



Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana

Facultad de Estadística e Informática
Licenciatura en Ingeniería de Software

Diseño de Software

Hito 1

Análisis de contexto y drivers

Presenta: Angel Gabriel Aguilar Hernández
José Eduardo Prior Hernández

Docente: Polo Estrella Ana Luz

14 de septiembre de 2026

Índice

1. Contexto y delimitación del sistema	1
1.1. Descripción del sistema	1
1.2. Elementos dentro de la frontera	1
1.3. Elementos fuera de la frontera	2
2. Stakeholders (STK)	2
2.1. Criterio de inclusión	2
2.2. Usuarios y clientes	3
2.3. Negocio y dirección	3
2.4. Desarrollo y arquitectura	3
2.5. Operación y soporte	4
2.6. Seguridad, auditoría y regulación	4
2.7. Externos con capacidad de decisión	5
3. Concerns (CRN)	5
3.1. Usuarios y clientes	5
3.2. Negocio y dirección	6
3.3. Desarrollo y arquitectura	6
3.4. Operación y soporte	7
3.5. Seguridad, auditoría y regulación	8
4. Dependencias externas (DEP)	8
5. Restricciones y requisitos impuestos (CON, REQ)	9
5.1. Restricciones técnicas	9
5.2. Requisitos impuestos por el cliente	9
5.3. Restricciones de proyecto	10
6. Tensiones y conflictos (TEN)	10
7. Preguntas abiertas (Q)	12
8. Características de calidad	13

8.1. Criterio de selección	13
8.2. Características seleccionadas	14
8.3. Prioridad	15
8.4. Características descartadas	15
8.5. Tensiones entre características	16
8.6. Alcance de algunas características	16
9. Identificación y formulación de escenarios	16
9.1. Estructura de los escenarios	16
9.2. Resumen de escenarios	17
9.3. Escenarios de operación normal	18
9.4. Escenarios de ataque y operación degradada	21
9.5. Escenarios de desarrollo y crecimiento	27
9.6. Escenarios de instalación y distribución	34
9.7. Cobertura de los escenarios	35
10. Utility Tree y priorización	37
10.1. Escalas de valoración	37
10.2. Árbol de utilidad	39
10.3. Justificación de las valoraciones	40
10.4. Casos en que importancia y sensibilidad no coinciden	42
10.5. Escenarios que reciben mayor atención	42
11. Requisitos arquitectónicamente significativos (ASR)	43
11.1. Qué es un ASR y cómo se reconoce en este documento	43
11.2. ASR identificados	44
11.3. El caso de ESC-14	46
11.4. Por qué los demás escenarios no son ASR	46
11.5. Relaciones entre los ASR	47
12. Drivers arquitectónicos (DRV)	47
12.1. Qué es un driver y de dónde sale	47
12.2. Drivers identificados	48
12.3. Tensiones entre drivers	51

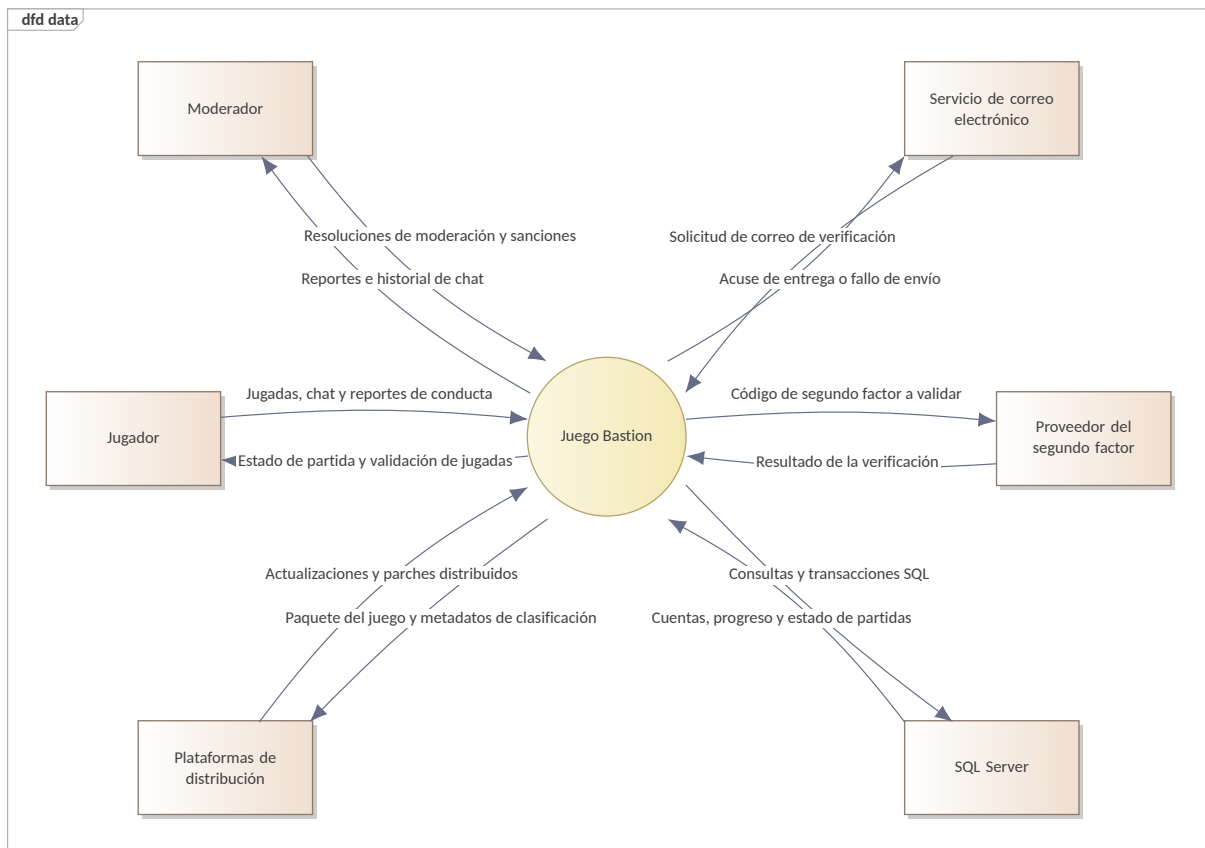
12.4. Qué no es driver y por qué	51
13. Matriz Stakeholder – Concern	52
13.1. Concerns CRN-01 a CRN-13	52
13.2. Concerns CRN-14 a CRN-26	53
14. Trazabilidad del análisis	54
14.1. La cadena y sus criterios de paso	54
14.2. Cadena completa por ASR	54
14.3. Matriz general	55
14.4. Comprobaciones de cierre	56

1. Contexto y delimitación del sistema

1.1 Descripción del sistema

Videojuego de estrategia por turnos desarrollado en C#, adaptación digital de un juego de mesa inspirado principalmente en Quoridor. Cada jugador mueve su ficha por un tablero hasta alcanzar el extremo contrario, mientras coloca barreras para dificultar el avance del oponente sin bloquear por completo las rutas disponibles.

Está dirigido a personas de 8 años en adelante. El proyecto busca reglas fáciles de aprender, controles accesibles y profundidad estratégica suficiente. Se contempla distribución internacional, por lo que debe soportar varios idiomas (principalmente inglés y español), Unicode, localización de textos, fechas, números y formatos regionales, una interfaz adaptable a palabras de distinta longitud, y almacenamiento en SQL Server.



1.2 Elementos dentro de la frontera

Elemento	Por qué pertenece al sistema
Cliente de juego (interfaz, tablero, controles, tutorial)	Es lo que el jugador manipula directamente y lo construye el equipo.

Elemento	Por qué pertenece al sistema
Motor de reglas: movimiento, colocación de barreras y validación de que siempre exista ruta	Es el núcleo del juego. La validación de “no bloqueo total” obliga a un algoritmo de búsqueda de camino en cada jugada, lo que impacta directamente el presupuesto de respuesta menor a 1 segundo.
Servidor de partidas en línea	El modo multijugador en línea es un requisito del proyecto y su lógica es responsabilidad del equipo.
Gestión de turnos y estado de partida	Define quién tiene autoridad sobre el estado y, por tanto, si el servidor actúa como árbitro o como simple retransmisor.
Capa de red sobre TCP	Debe construirse a la medida porque está prohibido el uso de WebSockets.
Módulo de cuentas: registro, autenticación y segundo factor	El equipo implementa el flujo completo, aunque se apoye en servicios externos.
Chat de partida y filtro de palabras	Se desarrolla internamente y condiciona la moderación y la seguridad de los menores.
Módulo de localización	Atraviesa toda la interfaz y debe diseñarse desde el inicio, no agregarse al final.
Capa de persistencia hacia SQL Server	El diseño del esquema y de las consultas es responsabilidad del equipo.

1.3 Elementos fuera de la frontera

Elemento externo	Por qué queda fuera	Consecuencia arquitectónica
Servicio de correo electrónico	Se consume, no se desarrolla.	Introduce un tercero en el flujo de cuentas; obliga a manejar fallos y reintentos.
Aplicación autenticadora del segundo factor	Reside en el dispositivo del usuario.	Solo se implementa el estándar del lado servidor, no la aplicación.
SQL Server (motor)	Producto comercial de terceros.	Acopla el sistema a su dialecto y a su modelo de disponibilidad.
Infraestructura de servidores y red	Provista externamente.	La latencia y las caídas del servicio quedan fuera del control del equipo.
Sistema operativo y runtime de .NET	Plataforma base.	Limita las plataformas en las que puede distribuirse el juego.
Plataformas de distribución	Servicios de terceros.	Imponen requisitos de contenido y de clasificación por edad.
Quoridor y su propiedad intelectual	Obra de terceros usada como referencia.	Obliga a reglas, nombres y arte propios. Es una restricción de diseño, no técnica.
Conexión LAN	No está decidida; se evalúa como funcionalidad adicional.	Mientras no se resuelva Q-02, el extremo de red debe mantenerse configurable para no cerrar la opción.

2. Stakeholders (STK)

2.1 Criterio de inclusión

- C1. Tiene intereses propios. Un sistema o servicio no tiene intereses; corresponde a una dependencia (DEP).
- C2. Su interés puede modificar una decisión de arquitectura.
- C3. No es redundante respecto de otro stakeholder ya identificado.

Elemento	Decisión	Justificación
Jugadores adultos	Fusionado en STK-01	Falla C3. Usa las mismas pantallas, permisos y protocolo que el resto de jugadores. Su interés por la profundidad estratégica es un concern del mismo stakeholder, no un stakeholder distinto.
Equipo de desarrollo (genérico)	Eliminado	Falla C3. Es la suma de roles ya listados por separado; conservarlo duplica intereses.
Diseñador de sonido y música	Fusionado en STK-08	Falla C3. Comparte los concerns del equipo gráfico: recursos propios o con licencia y localización de contenido.
Proveedor de servidores	Movido a DEP-04	Falla C1. No tiene interés en la arquitectura; el sistema depende de su disponibilidad.
Aplicación autenticadora, correo, SQL Server	Movidos a DEP	Falla C1. Son sistemas de los que se depende, no partes interesadas.
Arquitecto de software	Incorporado como STK-05	Es el responsable de resolver las tensiones identificadas y de justificar las decisiones estructurales.
Auditor del proyecto	Incorporado como STK-16	La restricción de incrementos auditables semanales implica un actor que exige trazabilidad y evidencia.
Equipo de operaciones y despliegue	Incorporado como STK-14	El sistema se despliega en línea y se entrega en incrementos semanales; requiere un responsable de disponibilidad y despliegue.

2.2 Usuarios y clientes

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-01	Jugador (8 años o más)	Reglas fáciles de aprender, controles accesibles, partidas fluidas y profundidad estratégica suficiente.	Fija el piso de usabilidad (un niño de 8 años debe entender por qué una jugada es inválida) y el techo de latencia. Obliga a validación local inmediata más confirmación del servidor.
STK-02	Padre o tutor	Contenido seguro, protección del menor y control sobre lo que hace su hijo.	Puede vetar el uso del juego. Impone filtro de chat, moderación y recolección mínima de datos personales, lo que afecta el modelo de cuentas y el diseño del chat.

2.3 Negocio y dirección

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-03	Profesor o cliente	Cumplimiento de objetivos y entrega puntual.	Fija el límite de 14 semanas y las auditorías semanales, lo que obliga a una arquitectura incremental y a priorizar el núcleo jugable sobre lo opcional.
STK-04	Director del proyecto	Cumplimiento de alcance, presupuesto y calendario.	Es quien recorta alcance. Presiona hacia soluciones simples y decide si las funcionalidades adicionales, como la IA y la conexión LAN, entran o salen.

2.4 Desarrollo y arquitectura

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-05	Arquitecto de software	Estructura coherente, modificabilidad y decisiones justificadas.	Decide la separación cliente-servidor, el diseño del protocolo propio sobre TCP y quién tiene autoridad sobre el estado de la partida.
STK-06	Diseñador del videojuego	Mecánicas originales y equilibradas.	Las reglas cambiarán durante el balanceo, lo que favorece un motor de reglas parametrizable. Además, la originalidad es una exigencia legal y no solo creativa.
STK-07	Programadores	Requisitos claros, recursos y tiempo suficientes.	Los requisitos aún ambiguos, como la existencia de IA o de conexión LAN, obligan a diseñar puntos de extensión en lugar de comprometerse con una solución única.
STK-08	Equipo de arte, interfaz y sonido	Identidad visual y sonora propia e interfaz fácil de usar.	La interfaz debe soportar textos de longitud variable entre inglés y español, lo que prohíbe los layouts de ancho fijo. La identidad propia viene impuesta por la propiedad intelectual de Quoridor.
STK-09	Diseñador de experiencia de usuario	Facilidad de aprendizaje y buena experiencia de uso.	Exige tutorial, retroalimentación inmediata de jugadas ilegales y previsualización de barreras, por lo que el cliente necesita validar reglas localmente y no solo el servidor.
STK-10	Equipo de pruebas (QA)	Estabilidad, ausencia de errores y equilibrio.	Necesita ejecutar y reproducir partidas sin interfaz, lo que obliga a separar el motor de reglas de la interfaz y a que las partidas sean deterministas y registrables.
STK-11	Equipo de localización	Traducciones claras y culturalmente apropiadas.	Obliga a Unicode, a externalizar todas las cadenas fuera del código y a formatear fechas y números por región. Es transversal y no puede agregarse al final.

2.5 Operación y soporte

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-12 (condicionado a Q-06)	Equipo de soporte y moderación	Atender reportes y sancionar conductas inapropiadas.	Solo existe si se opta por moderación con revisión humana. En ese caso requiere historial de chat, identidad de cuenta trazable y un módulo administrativo.
STK-13	Administrador de base de datos	Integridad, disponibilidad y recuperación de los datos.	Define el esquema en SQL Server, los respaldos y la recuperación. Su interés compite con la latencia: escribir cada jugada da trazabilidad pero cuesta tiempo.
STK-14	Equipo de operaciones y despliegue	Que el sistema sea desplegable y esté disponible.	El modo en línea exige un servidor disponible de forma continua y entregas semanales, lo que empuja hacia configuración externa y despliegue automatizado.

2.6 Seguridad, auditoría y regulación

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-15	Especialista en ciberseguridad	Seguridad de las cuentas y prevención de trampas.	Exige servidor autoritativo (el cliente no puede decidir la validez de una jugada), protección del tráfico sobre TCP y segundo factor. El servidor autoritativo es una decisión estructural mayor.
STK-16	Auditor del proyecto	Trazabilidad y evidencia verificable cada semana.	Obliga a que cada incremento sea funcional y demostrable y a mantener viva la trazabilidad entre stakeholders, concerns y decisiones, lo que condiciona el orden de construcción de los módulos.
STK-17	Asesor legal y de propiedad intelectual	Uso legal de nombres, diseños, reglas y recursos.	Puede obligar a cambiar nombre, arte o redacción de reglas en cualquier momento, por lo que conviene aislar marca y textos del código. También regula el tratamiento de datos de menores.

2.7 Externos con capacidad de decisión

ID	Stakeholder	Interés principal	Por qué influye en la arquitectura
STK-18	Gigamic y Mirko Marchesi	Protección de su marca y propiedad intelectual.	Nunca usará el sistema, pero tiene poder legal para exigir cambios o el cese del proyecto. Por eso es un stakeholder y no dependencia.
STK-19 (restricción legal)	Plataformas de distribución	Cumplimiento de normas técnicas, legales y de contenido.	Imponen clasificación por edad, requisitos de empaquetado y políticas de chat y de datos de menores, lo que condiciona el formato del entregable.

3. Concerns (CRN)

3.1 Usuarios y clientes

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-01	Cuando intento una jugada que el juego no me deja hacer, quiero entender al momento por qué no puedo. Si tengo que ponerme a leer un párrafo para saberlo, me aburro y lo dejo.	STK-01, STK-09	Exige retroalimentación inmediata (previsualización de barreras, resaltado de casillas legales) y obliga a validar reglas también en el cliente.
CRN-02	Cuando coloco una barrera quiero que el juego me conteste al instante. Si tarda más de un segundo en decirme si vale, la partida se me hace pesada.	STK-01	El presupuesto se reparte entre la búsqueda de camino, el viaje de red y la escritura en base de datos. Condiciona qué se persiste durante la partida y qué al final.
CRN-03	Quiero que el juego me siga interesando cuando ya sé jugar, pero no quiero que aprender a jugar me cueste más de unos minutos.	STK-01, STK-06	Favorece reglas parametrizables (tamaño de tablero, número de barreras) en lugar de variantes codificadas.
CRN-04	No voy a dejar que mi hijo juegue si en el chat puede encontrarse insultos o que un desconocido intente hablarle.	STK-02, STK-17, STK-19	El filtrado debe ejecutarse en el servidor, ya que un cliente modificado podría evadirlo.

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-05	No quiero dar de mi hijo más datos de los imprescindibles. Si para entrar hay que registrarse y verificar identidad, quiero saber exactamente qué se guarda y para qué.	STK-02, STK-17	Puede requerir consentimiento del tutor o cuentas con datos mínimos, lo que afecta el esquema de cuentas.
CRN-06	Si se me corta la conexión a mitad de partida quiero saber qué pasa: si puedo volver, si pierdo automáticamente, o si dejo al otro esperando.	STK-01, STK-14	Exige estado autoritativo persistido, tiempos límite de turno y una política de reconexión o rendición.

3.2 Negocio y dirección

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-07	Necesito saber si todo lo que se ha comprometido cabe de verdad en las 14 semanas del curso, y qué se recorta primero si no cabe.	STK-03, STK-04	Obliga a aislar las funcionalidades adicionales tras interfaces, para poder recortarlas sin comprometer el núcleo ni el modo en línea.
CRN-08	Cada semana quiero ver algo que funcione y que yo pueda probar, no una explicación de lo que se está construyendo por dentro.	STK-03, STK-16	Favorece construir por rebanadas verticales completas en lugar de capa por capa.
CRN-09	Necesito poder justificar cada decisión estructural que tomo. Si dentro de dos meses alguien me pregunta por qué manda el servidor y no el cliente, tengo que poder señalar dónde lo decidí y con qué motivo.	STK-05, STK-16	Requiere mantener la trazabilidad como parte del entregable y no como un anexo posterior.

3.3 Desarrollo y arquitectura

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-10	Tengo que decidir quién manda sobre el estado de la partida, el cliente o el servidor. De esa decisión cuelga casi todo lo demás, y cambiarla más adelante me sale carísimo.	STK-05, STK-15	Decisión estructural mayor. El servidor autoritativo protege contra trampas pero añade latencia.
CRN-11	Sin WebSockets tengo que definir yo el protocolo sobre TCP: dónde empieza y termina cada mensaje, cómo lo serializo, y qué hago cuando el cliente y el servidor no tienen la misma versión.	STK-05, STK-07	Sin WebSockets no existe delimitación automática de mensajes; hay que resolver la fragmentación y la compatibilidad entre versiones del cliente.
CRN-12	Si el cliente y el servidor aplican reglas distintas, el jugador verá válida una jugada que el servidor le rechaza. Necesito que los dos usen exactamente la misma lógica.	STK-05, STK-10	Empuja hacia un único motor de reglas compartido como biblioteca, consumido por ambos lados.

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-13	Mientras equilibrio el juego voy a cambiar el tamaño del tablero y el número de barreras decenas de veces. No puedo depender de que alguien recompile cada vez que quiero probar un valor.	STK-06	Los parámetros de reglas deben vivir en configuración externa y no como constantes en el código.
CRN-14	Todavía no he decidido si habrá IA ni conexión LAN, ni cómo se va a llamar el juego. Necesito que el equipo pueda avanzar sin que mi decisión, cuando llegue, les obligue a rehacer lo ya hecho.	STK-04, STK-07	Requiere abstraer el concepto de oponente y el extremo de red, y aislar marca y arte del código.
CRN-15	Diseño las pantallas en español, pero el mismo botón en inglés puede ocupar la mitad o el doble. Si maqueto con anchos fijos, se me descuadra la interfaz en cuanto se traduce.	STK-08, STK-11	Prohíbe anchos fijos y texto incrustado en imágenes. Debe decidirse antes de maquetar.
CRN-16	Necesito poder traducirlo todo sin tocar el código: textos, fechas, números y formatos. Lo que esté escrito dentro del programa o incrustado en una imagen, yo no lo puedo cambiar.	STK-11	Cadenas externalizadas en catálogos de recursos y Unicode de extremo a extremo, incluido el esquema en SQL Server.
CRN-17	Necesito ejecutar y repetir partidas enteras sin pasar por la interfaz. Si para reproducir un fallo tengo que ir haciendo clic en el tablero, no me da tiempo a probar lo suficiente.	STK-10	Exige separar el motor de reglas de la interfaz y que la partida sea determinista y registrable jugada por jugada.
CRN-26	El mecanismo del segundo factor todavía no está decidido. Necesito dejarlo detrás de una interfaz para poder cambiarlo después sin tener que tocar el flujo de inicio de sesión.	STK-05, STK-15	Empuja a abstraer la verificación del segundo factor tras una interfaz, para poder cambiar de mecanismo sin tocar el flujo de sesión.

3.4 Operación y soporte

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-18	Me preocupa que alguien me reporte solo por haberle ganado y acabe sancionándose sin que nadie haya mirado lo que ocurrió de verdad.	STK-01, STK-15	Si solo se cuentan reportes, hace falta un límite por usuario o una ponderación por reputación. Si se quiere revisión real, obliga a persistir contexto de chat y a construir un módulo administrativo.
CRN-19	Si el servidor se cae, tengo que poder recuperar las cuentas, el progreso y las partidas. Necesito que se defina qué información es aceptable perder, porque guardarlo todo al instante cuesta tiempo de respuesta.	STK-13	Transacciones, respaldos y una política explícita de qué información es aceptable perder ante una caída.
CRN-20	Si mañana se decide añadir LAN, no quiero tener que rehacer el núcleo. El extremo de red tiene que poder configurarse desde fuera, no estar fijo en el código.	STK-05, STK-14	Configuración externa del extremo de red y del modo de despliegue, en lugar de valores fijos en el código.

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-21	Si el correo o el servidor externo dejan de responder, necesito saber qué hace el sistema: reintentar, dejar la cuenta pendiente o degradarse de forma controlada. Lo que no puede es quedarse colgado.	STK-13, STK-14	Obliga a manejar fallos de terceros mediante reintentos, estados de cuenta pendiente o degradación controlada del servicio.

3.5 Seguridad, auditoría y regulación

ID	Concern	STK	Consecuencia arquitectónica
CRN-22	El transporte es TCP en claro. Si no ciframos, cualquiera en la misma red puede leer las credenciales y secuestrar la sesión de un jugador.	STK-15	Exige decidir el cifrado sobre el socket y el almacenamiento seguro de contraseñas y secretos del segundo factor.
CRN-23	Doy por hecho que alguien va a modificar el cliente, así que voy a probar con uno alterado. Necesito comprobar que no puede hacer jugadas ilegales ni ver información oculta del rival.	STK-10, STK-15	Refuerza el servidor autoritativo: el cliente propone y el servidor decide.
CRN-24	Necesito saber hasta dónde puede parecerse el juego a Quoridor sin infringir derechos de terceros. Si me equivoco, habrá que cambiar nombre, arte o redacción de reglas con el proyecto ya avanzado.	STK-17, STK-18	Restringe nombre, arte y redacción de reglas, y obliga a mantenerlos desacoplados para poder cambiarlos tarde.
CRN-25	Antes de aceptar el juego en nuestro catálogo exigimos clasificación por edad, un empaquetado conforme a nuestras normas y una política de chat que cumpla la regulación de cada región.	STK-19	Puede imponer requisitos de empaquetado, control parental o la desactivación del chat en ciertas regiones.

4. Dependencias externas (DEP)

ID	Dependencia	Estado	Origen y cómo condiciona la arquitectura
DEP-01	Servicio de correo electrónico	Condicionada (Q-03, Q-04)	Necesaria si el segundo factor o la validación del registro se realizan por correo. Obliga a un estado de cuenta pendiente de verificación, con reintentos y reenvío: el alta deja de ser un paso atómico.
DEP-02	Proveedor del segundo factor (aplicación autenticadora u otro mecanismo)	Firme; mecanismo sujeto a Q-03	Existe con certeza porque REQ-03 lo impone, pero el proveedor concreto está sin decidir. Exige gestión de secretos y una ruta de recuperación de acceso.
DEP-03	SQL Server	Firme (CON-04)	Acopla el sistema a su dialecto SQL. Obliga a una capa de acceso a datos aislada y a decidir qué es tolerable perder ante una caída.

ID	Dependencia	Estado	Origen y cómo condiciona la arquitectura
DEP-04	Infraestructura de servidores y red	Firme (REQ-01)	El modo en línea es obligatorio, por lo que el sistema depende de un servidor disponible. La latencia y las caídas quedan fuera del control del equipo y afectan directamente el cumplimiento de REQ-02.
DEP-08	Plataformas de distribución	Condicionada (Q-10)	Solo aplica si se decide publicar. Puede provocar el rechazo del producto por clasificación por edad o por políticas de chat.

5. Restricciones y requisitos impuestos (CON, REQ)

5.1 Restricciones técnicas

ID	Restricción	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
CON-01	El sistema debe desarrollarse en C#.	Cliente (STK-03)	Elimina motores y librerías de otros ecosistemas y fija el conjunto de herramientas disponibles.
CON-02	La comunicación debe realizarse mediante conexión TCP.	Cliente (STK-03)	Excluye UDP. Se gana entrega ordenada y confiable, pero se pierde control fino sobre la latencia.
CON-03	Está prohibido el uso de WebSockets.	Cliente (STK-03)	Elimina la delimitación de mensajes y el handshake automáticos, y obliga a diseñar un protocolo propio con serialización y versionado.
CON-04	El almacenamiento debe realizarse en SQL Server.	Cliente (STK-03)	Descarta alternativas NoSQL o embebidas e impone un modelo relacional para cuentas, partidas y estadísticas.
CON-05	Los textos deben almacenarse en Unicode.	Internacionalización	Afecta los tipos de columna, la codificación de los sockets y los archivos de recursos. Debe aplicarse de extremo a extremo.
CON-16	El sistema se ejecuta sobre la plataforma .NET y su runtime.	Derivada de CON-01	Limita las plataformas en las que puede distribuirse el juego y ata el proyecto al ciclo de soporte del runtime. No es un elemento que pueda fallar: acota el conjunto de destinos posibles.
CON-17	La comunicación se apoya en la pila TCP/IP del sistema operativo, cuyo comportamiento varía entre entornos.	Derivada de CON-02	Impide asumir un comportamiento de red uniforme. Si se decide soportar LAN (Q-02), añade al espacio de diseño el descubrimiento local, el NAT y los cortafuegos.

5.2 Requisitos impuestos por el cliente

Los siguientes elementos no son restricciones en sentido estricto: son requisitos funcionales y de calidad que el cliente fija de antemano, en lugar de decisiones sobre tecnología o proyecto. Se listan en esta sección, con el prefijo REQ para distinguirlos, porque comparten con las restricciones la propiedad que importa para el análisis: no son negociables y acotan las alternativas arquitectónicas antes de que exista un diseño.

ID	Requisito	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
REQ-01	El juego debe contar con modo multijugador en línea.	Cliente (STK-03)	Impone una arquitectura cliente-servidor con un servidor de partidas y estado compartido. Obliga a decidir la autoridad sobre el estado de la partida y convierte a DEP-04 en una dependencia crítica.

ID	Requisito	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
REQ-02	El tiempo de respuesta debe ser menor a 1 segundo.	Jugadores (STK-01)	Presupuesto duro repartido entre la validación de ruta, la red y la persistencia. Restringe cuánto trabajo puede hacerse de forma síncrona dentro de un turno.
REQ-03	Debe existir un segundo factor de autenticación.	Cliente y seguridad (STK-03, STK-15)	Obliga a gestión de secretos, almacenamiento seguro y una ruta de recuperación de acceso, sea cual sea el mecanismo elegido. El mecanismo concreto queda a criterio del equipo.
REQ-04	El chat debe contar con filtro de palabras.	Padres y legal (STK-02, STK-17)	Al ser obligatorio y no evadible, debe ejecutarse del lado del servidor y no del cliente.
REQ-05	Debe existir un mecanismo de moderación de conductas.	Cliente (STK-03)	El cliente propuso como mecanismo de referencia la sanción automática al alcanzar un número determinado de reportes. Ese mecanismo no requiere conservar mensajes, solo contar reportes por cuenta.
REQ-06	El juego debe permitir cambiar de idioma.	Internacionalización (STK-03)	Prohíbe cadenas incrustadas en el código y anchos fijos en la interfaz. Es transversal a todo el diseño.
REQ-07	El juego debe ser comprensible para niños de 8 años o más.	Público objetivo (STK-01)	Descarta interfaces densas y tutoriales basados en texto largo, y exige retroalimentación visual inmediata.

5.3 Restricciones de proyecto

ID	Restricción	Origen	Cómo limita las alternativas arquitectónicas
CON-13	Plazo máximo de 14 semanas para la entrega.	Cliente (STK-03)	Descarta arquitecturas costosas de construir y obliga a que las funcionalidades adicionales sean recortables sin rehacer el núcleo.
CON-14	Deben entregarse incrementos auditables cada semana.	Auditor (STK-16)	Obliga a construir rebanadas verticales funcionales y a mantener la trazabilidad viva durante todo el desarrollo.
CON-15	El juego no puede infringir la propiedad intelectual de Quoridor.	Legal (STK-17, STK-18)	Restringe nombre, arte y redacción de reglas, que deben mantenerse aislados del núcleo lógico para poder cambiarlos tarde. Es la única restricción cuyo cumplimiento no se verifica mediante código.
CON-18	Todo recurso de terceros (fuentes, sonidos, librerías) debe tener licencia compatible con la distribución del juego.	Legal (STK-17)	Una licencia incompatible obliga a sustituir el recurso, por lo que fuentes, sonidos y librerías deben mantenerse desacopladas del código.

6. Tensiones y conflictos (TEN)

TEN-01 — Latencia contra integridad de la partida

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-02 (respuesta menor a 1 segundo) frente a CRN-10 y CRN-23 (servidor autoritativo).
Stakeholders	STK-01 (jugador) frente a STK-15 (ciberseguridad).

Aspecto	Descripción
Por qué existe	Colocar una barrera exige verificar que ningún jugador quede sin ruta hacia su meta. Como el modo en línea es obligatorio, esa verificación viaja por red y consume el presupuesto de REQ-02 si el servidor es la única autoridad. Si el cliente decide, la respuesta es instantánea pero un cliente modificado puede realizar jugadas ilegales.
Trade-off	Validación optimista: el cliente valida y muestra el resultado de inmediato, y el servidor revalida y revierte si difiere. Se gana percepción de fluidez y se paga con lógica duplicada y con la complejidad de revertir una jugada ya mostrada al jugador.

TEN-02 — Sanción automática contra justicia de la sanción

Aspecto	Descripción
Conflicto	Simplicidad y privacidad (REQ-05 resuelto por conteo de reportes) frente a la corrección de la sanción.
Stakeholders	STK-15 y STK-17 (seguridad y legal) frente a STK-01 y STK-09 (jugador y experiencia de usuario).
Por qué existe	Un umbral de reportes es barato, no guarda datos de menores y no requiere personal, pero es trivial de abusar: varios jugadores coordinados pueden sancionar a un inocente, y el sancionado no puede apelar porque no existe registro de lo que dijo. Una moderación más justa exige exactamente lo que la opción barata evita: conservar mensajes, ligarlos a una identidad y contar con personas que revisen.
Trade-off	Conservar únicamente el contexto de los mensajes efectivamente reportados y por un plazo corto. Se gana capacidad de apelación y se reduce el abuso del sistema de reportes; se paga con almacenamiento de conversaciones de menores, con un módulo administrativo adicional y con la necesidad de personal.

TEN-03 — Seguridad de acceso contra usabilidad para un niño de 8 años

Aspecto	Descripción
Conflicto	REQ-03 (segundo factor obligatorio) frente a REQ-07 y CRN-01 (comprensible para 8 años).
Stakeholders	STK-15 (ciberseguridad) frente a STK-01 y STK-09 (jugador y experiencia de usuario).
Por qué existe	Cualquier segundo factor añade pasos, dispositivos adicionales y la posibilidad de quedarse fuera de la cuenta. Un niño de 8 años difícilmente administra una aplicación autenticadora o códigos de respaldo.
Trade-off	Aplicar el segundo factor de forma escalonada (solo en dispositivos nuevos o solo en cuentas con datos sensibles) y delegar la recuperación en el tutor. Se conserva el cumplimiento de REQ-03 y se paga con un modelo de cuentas más complejo y con estados de sesión adicionales.

TEN-04 — Alcance contra profundidad arquitectónica

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-07 (si todo cabe en 14 semanas) frente a CRN-14 (mantener abiertas las decisiones pendientes).
Stakeholders	STK-03 y STK-04 (cliente y dirección) frente a STK-05 y STK-07 (arquitecto y programadores).
Por qué existe	Diseñar puntos de extensión para funcionalidades no decididas cuesta tiempo hoy a cambio de flexibilidad futura. Con CON-13 de por medio, ese tiempo se resta directamente del núcleo jugable y del modo en línea, que sí son obligatorios.
Trade-off	Abstraer únicamente lo que tiene alta probabilidad de cambiar (el oponente y el extremo de red) y codificar de forma directa el resto. Se gana capacidad de incorporar IA o LAN sin rehacer, y se paga con una indirección que puede resultar innecesaria si esas funcionalidades se descartan.

TEN-05 — Interfaz para niños contra interfaz multilingüe

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-01 (claridad inmediata con poco texto) frente a CRN-15 y CRN-16 (textos sustituibles de longitud variable).
Stakeholders	STK-08 y STK-09 (arte y experiencia de usuario) frente a STK-11 (localización).
Por qué existe	Lo más claro para un niño es el ícono con texto incrustado en la imagen, que es justamente lo que impide traducir. Además, los layouts que funcionan en español se rompen en inglés, o a la inversa.
Trade-off	Íconos sin texto acompañados de cadenas externalizadas y contenedores flexibles. Se gana localizabilidad y se paga con más trabajo de diseño y con íconos que pueden resultar ambiguos para un niño.

TEN-06 — Trazabilidad para auditoría contra tiempo de respuesta

Aspecto	Descripción
Conflicto	CRN-09 y CRN-19 (registro y trazabilidad) frente a CRN-02 (respuesta menor a 1 segundo).
Stakeholders	STK-13 y STK-16 (administrador de base de datos y auditor) frente a STK-01 (jugador).
Por qué existe	Persistir cada jugada aporta reproducibilidad, respaldo ante disputas y material para las pruebas, pero cada escritura en SQL Server consume parte del segundo disponible.
Trade-off	Escritura asíncrona: responder al jugador de inmediato y persistir en segundo plano. Se protege la latencia y se acepta la posibilidad de perder las últimas jugadas ante una caída.

7. Preguntas abiertas (Q)

ID	Pregunta	Quién debe resolverla	Cómo cambia la arquitectura según la respuesta
Q-01	¿Habrá un oponente controlado por inteligencia artificial?	STK-04, STK-06	Si lo hay, es necesario abstraer el concepto de oponente y presupuestar tiempo de cómputo dentro del segundo de REQ-02. Si no lo hay, toda partida requiere dos jugadores humanos conectados.
Q-02	¿Se soportará conexión LAN además del modo en línea obligatorio?	STK-04, STK-14	Si se soporta, el extremo de red debe ser configurable y aparecen el descubrimiento local, el NAT y los cortafuegos como problemas nuevos. Si no, el servidor se asume siempre remoto y DEP-04 concentra todo el riesgo de disponibilidad.
Q-03	¿Con qué mecanismo se implementa el segundo factor exigido por REQ-03?	STK-05, STK-15	Una aplicación autenticadora implica gestión de secretos y tolerancia al desfase de reloj; el correo introduce DEP-01 en la ruta de inicio de sesión. Mientras no se decida, CRN-26 obliga a abstraerlo.
Q-04	¿Se exigirá validación del registro por correo electrónico?	STK-15, STK-17	Si se exige, DEP-01 pasa a firme y el alta deja de ser atómica. Si no, el registro es más simple pero las cuentas resultan menos recuperables y más difíciles de moderar.
Q-05	¿Cómo se distinguirá a un menor de un adulto sin solicitar datos personales de más?	STK-02, STK-17	Determina si existe consentimiento del tutor, si el chat se desactiva por omisión y qué campos existen en el esquema de cuentas.

ID	Pregunta	Quién debe resolverla	Cómo cambia la arquitectura según la respuesta
Q-06	¿La moderación será automática por umbral de reportes o incluirá revisión humana?	STK-04, STK-17	Si es automática, no se persisten mensajes, no hay módulo administrativo y STK-12 desaparece del análisis. Si incluye revisión humana, se requiere historial de chat en SQL Server, un panel de moderación y personal asignado.
Q-07	¿Cuál será el nombre definitivo y la identidad visual del juego?	STK-04, STK-17	No modifica la estructura, pero obliga a que marca, textos y recursos gráficos estén desacoplados del código para poder sustituirlos tarde.
Q-08	¿Qué tan lejos deben estar las reglas de las de Quoridor?	STK-06, STK-17	Si obligan a introducir variantes propias, el motor de reglas debe ser parametrizable en lugar de implementar un único conjunto fijo.
Q-09	¿Se cifrará el tráfico sobre TCP y con qué mecanismo?	STK-05, STK-15	Si se cifra, se añade coste por mensaje al presupuesto de REQ-02 y se complica el protocolo propio. Si no, las credenciales y los secretos viajan expuestos, lo que contradice el propósito de REQ-03.
Q-10	¿Se publicará el juego en alguna plataforma de distribución?	STK-04	Si se publica, DEP-08 pasa a firme y aparecen requisitos de clasificación por edad y políticas de chat. Si no, la distribución es directa y STK-19 sale del análisis.
Q-11	¿Existirá un mecanismo de apelación para el jugador sancionado?	STK-04, STK-17	Si existe, obliga a conservar la evidencia que motivó la sanción y a definir un flujo de revisión. Si no, la sanción debe ser reversible manualmente o tener caducidad.
Q-12	¿Qué se almacena de un reporte: únicamente el conteo o también el contenido?	STK-13, STK-17	Define directamente el esquema de la base de datos y el volumen de datos personales de menores almacenados.

8. Características de calidad

Esta sección convierte los stakeholders, concerns, restricciones y tensiones de las secciones 2 a 7 en características de calidad. Cada característica se lleva a la subcaracterística de ISO/IEC 25010 que realmente importa para este juego, se justifica con los stakeholders y concerns que la exigen, se prioriza y se enlaza con los escenarios de la sección 9 que la vuelven verificable.

8.1 Criterio de selección

Una característica entra en la lista solo si cumple las cuatro condiciones siguientes. Si falla alguna, se descarta o se absorbe en otra.

- S1. Al menos un stakeholder la exige con un concern propio, dicho con sus palabras en la sección 3. No basta con que sea deseable en general.
- S2. Una restricción, dependencia o tensión la vuelve difícil de cumplir. Si cualquier arquitectura razonable la cumple sin esfuerzo, no es un driver.
- S3. Obliga a elegir entre alternativas de arquitectura: cambia qué componente decide, dónde vive la lógica o qué se persiste y cuándo.

- S4. Se puede expresar como un escenario con una medida comprobable.

8.2 Características seleccionadas

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Stakeholders y concerns	Por qué es específica de este sistema	Escenarios
QA-01	Desempeño: comportamiento temporal	STK-01, STK-09. CRN-02. REQ-01, REQ-02, DEP-04.	Es la única característica con un número impuesto: menos de 1 segundo (REQ-02). Colocar una barrera obliga a comprobar que ambos jugadores conservan un camino a su meta, y como el modo en línea es obligatorio, esa comprobación compite por el mismo segundo con el viaje por TCP y con la escritura en SQL Server (TEN-01, TEN-06).	ESC-01
QA-02	Usabilidad: protección contra errores de usuario y capacidad de aprendizaje	STK-01, STK-09, STK-02. CRN-01, CRN-03. REQ-07.	El criterio de aceptación no es un adulto, sino un niño de 8 años (REQ-07). La regla de no bloquear por completo el camino del rival es la menos intuitiva del juego y la que más jugadas inválidas produce, y el niño tiene que entender por qué se le rechaza sin leer un párrafo (CRN-01).	ESC-02, ESC-03
QA-03	Seguridad: integridad, confidencialidad y autenticidad	STK-15, STK-05, STK-10. CRN-10, CRN-11, CRN-22, CRN-23. CON-02, CON-03, REQ-03.	Tres restricciones del cliente la agravan a la vez: TCP sin cifrado propio (CON-02), protocolo hecho a la medida porque se prohíben los WebSockets (CON-03), lo que amplía la superficie de ataque, y un segundo factor que no sirve de nada si el código viaja en claro (REQ-03, Q-09). Además, el especialista asume que el cliente será modificado (CRN-23).	ESC-03, ESC-05, ESC-06
QA-04	Flexibilidad: adaptabilidad a otros idiomas y regiones (localizabilidad)	STK-11, STK-08, STK-09. CRN-15, CRN-16. CON-05, REQ-06.	El juego se distribuye internacionalmente y el cambio de idioma es obligatorio (REQ-06). Unicode tiene que funcionar de extremo a extremo (CON-05): pantallas, sockets y columnas de SQL Server. Choca con la interfaz para niños, que pide íconos con texto incrustado (TEN-05).	ESC-11
QA-05	Mantenibilidad: modificabilidad y modularidad	STK-04, STK-05, STK-06, STK-07, STK-17, STK-18. CRN-07, CRN-13, CRN-14, CRN-20, CRN-24, CRN-26.	Hay cinco decisiones abiertas que caerán con el proyecto avanzado: IA (Q-01), LAN (Q-02), segundo factor (Q-03), nombre (Q-07) y distancia a Quoridor (Q-08). Con 14 semanas (CON-13), cada decisión tardía que obligue a rehacer el núcleo pone en riesgo la entrega (TEN-04).	ESC-12 a ESC-16
QA-06	Fiabilidad: recuperabilidad, tolerancia a fallos y disponibilidad	STK-01, STK-13, STK-14. CRN-06, CRN-19, CRN-21. CON-04, CON-17, DEP-01, DEP-03, DEP-04.	El modo en línea es obligatorio y depende de infraestructura externa (DEP-04). Los niños juegan desde redes domésticas inestables, y una caída del Wi-Fi no cierra la conexión TCP de forma ordenada (CON-17), así que ninguno de los dos extremos se entera por sí solo. La escritura asíncrona que protege la latencia abre una ventana de datos que se pueden perder (TEN-06).	ESC-08, ESC-09, ESC-10

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Stakeholders y concerns	Por qué es específica de este sistema	Escenarios
QA-07	Mantenibilidad: capacidad de prueba	STK-10, STK-16, STK-03. CRN-08, CRN-12, CRN-17. CON-14.	Cada semana hay que entregar un incremento auditable (CON-14), y eso solo es viable si las partidas se ejecutan y se reproducen sin interfaz. Además, es la única forma de demostrar que cliente y servidor aplican la misma lógica (CRN-12).	ESC-12, ESC-17
QA-08	Seguridad: responsabilidad (accountability) y no repudio	STK-01, STK-12, STK-13, STK-16, STK-17. CRN-18, CRN-19. REQ-05.	La moderación por conteo de reportes (REQ-05) se puede abusar con reportes coordinados (TEN-02). Sin registro de quién hizo qué y cuándo, no se puede revisar una sanción (Q-11) ni saber qué se perdió en una caída (CRN-19).	ESC-07, ESC-09
QA-09	Protección del usuario menor: operación a prueba de fallos e identificación de riesgos (safety)	STK-02, STK-17, STK-19, STK-01. CRN-04, CRN-05, CRN-25. REQ-04, REQ-05.	Los usuarios son menores de edad y los padres pueden vetar el juego (CRN-04). El filtro de chat es obligatorio (REQ-04) y no puede evadirse, por lo que tiene que aplicarse en el servidor. A diferencia de QA-03, que protege al sistema, esta característica protege a la persona.	ESC-04, ESC-07
QA-10	Flexibilidad: instalabilidad (condicionada a Q-10)	STK-19, STK-14. CRN-25. CON-16, DEP-08.	Solo aplica si el juego se publica en una plataforma de distribución (Q-10). En ese caso, la plataforma rechaza el paquete si pide componentes de .NET (CON-16) que el equipo del usuario no tiene.	ESC-18

8.3 Prioridad

Las características no se priorizan en bloque, porque dentro de una misma característica hay escenarios con consecuencias muy distintas para la arquitectura. La prioridad se asigna a cada escenario en el Utility Tree de la sección 10, con dos criterios: la importancia para los stakeholders y la sensibilidad arquitectónica, es decir, cuánto depende el cumplimiento del escenario de las decisiones estructurales.

8.4 Características descartadas

Característica	Motivo del descarte
Escalabilidad (flexibilidad)	Falla S1. Ningún stakeholder expresa un concern sobre número de partidas simultáneas ni sobre crecimiento de usuarios. Si Q-10 se resuelve a favor de publicar, habrá que reconsiderarla.
Portabilidad multiplataforma	Falla S2. CON-01 y CON-16 fijan la plataforma; no es un objetivo del proyecto. La parte que sí importa, que el juego se instale en la plataforma elegida, se conserva como QA-10.
Eficiencia: utilización de recursos y capacidad	Falla S2. Un tablero de 9 × 9 con 20 barreras consume memoria y procesador despreciables. El único recurso crítico es el tiempo, y ya está cubierto por QA-01.
Reusabilidad	Falla S1. Ningún stakeholder está interesado en reutilizar componentes en otro producto.
Compatibilidad: interoperabilidad y coexistencia	Falla S3. El sistema solo se integra con los servicios ya cubiertos en DEP, y esas integraciones se tratan como fallas de terceros en QA-06.
Adecuación funcional	Falla S3. Que las reglas sean correctas es obligatorio en cualquier arquitectura, así que no sirve para elegir entre ellas. Lo que sí distingue arquitecturas, que cliente y servidor apliquen exactamente la misma lógica (CRN-12), queda cubierto por QA-05 y QA-07.

8.5 Tensiones entre características

Las características seleccionadas no se pueden maximizar a la vez. Cada tensión de la sección 6 se traduce en un par de características que compiten, y los escenarios de la sección 9 fijan hasta dónde se puede ceder en cada una.

Características	Tensión	En qué compiten	Escenarios que fijan el límite
QA-01 contra QA-03	TEN-01	Validar en el servidor y cifrar el tráfico protege la partida, pero cada paso consume parte del segundo disponible.	ESC-01, ESC-05, ESC-06
QA-01 contra QA-06 y QA-08	TEN-06	Persistir cada jugada da recuperación y evidencia, pero cada escritura en SQL Server cuesta tiempo de respuesta.	ESC-01, ESC-09
QA-02 contra QA-03	TEN-03	El segundo factor añade pasos y dispositivos que un niño de 8 años difícilmente administra.	ESC-03, ESC-16
QA-02 contra QA-04	TEN-05	Lo más claro para un niño es el texto dentro del ícono, que es justamente lo que no se puede traducir.	ESC-02, ESC-11
QA-05 contra el plazo (CON-13)	TEN-04	Cada punto de extensión cuesta tiempo hoy a cambio de flexibilidad futura.	ESC-13, ESC-14
QA-09 contra QA-08	TEN-02	Revisar sanciones con justicia exige conservar mensajes de menores, lo que la protección de sus datos quiere evitar.	ESC-04, ESC-07

8.6 Alcance de algunas características

- QA-08 se entiende como responsabilidad (accountability) del producto y no como auditabilidad del proceso. La parte de proceso, que cada semana haya un incremento demostrable (CRN-08, CON-14), se cubre con QA-05 y QA-07. La trazabilidad de decisiones (CRN-09) se cumple con la documentación y no con el producto.
- QA-09 se trata como protección (safety): lo que importa es que el chat falle de forma segura cuando algo no funciona.
- QA-10, instalabilidad, se incluye condicionada a Q-10, porque CRN-25 impone requisitos de empaquetado que ninguna otra característica cubre.

9. Identificación y formulación de escenarios

Los escenarios parten del análisis de contexto de las secciones 1 a 7 y conservan sus identificadores. Cada uno describe una situación que el juego va a enfrentar de verdad y termina en una medida comprobable, porque un escenario que no se puede comprobar no sirve para decidir nada sobre la arquitectura. Ninguno propone una solución, y es a propósito: la solución es justamente lo que se discute después con los escenarios como criterio.

9.1 Estructura de los escenarios

Cada escenario se presenta en una ficha con dos bloques. El bloque de **trazabilidad** indica de dónde sale: la característica de calidad de la sección 8, y los stakeholders, concerns, restricciones, tensiones y preguntas abiertas de las secciones 2 a 7, el tipo de escenario y su prioridad, expresada como

(importancia, sensibilidad arquitectónica) con las escalas de la sección 10. El bloque de **escenario** contiene las seis partes, que se usan siempre con este significado:

Parte	Qué contiene en este documento
Fuente del estímulo	Quién o qué provoca el evento: una persona con un rol concreto (un niño de 8 años, un atacante, el diseñador) o un sistema externo (SQL Server, la red doméstica del jugador).
Estímulo	El evento concreto que llega al sistema, descrito con suficiente detalle para poder reproducirlo en una prueba.
Ambiente	El estado del sistema cuando llega el estímulo: operación normal, degradada, bajo ataque, en desarrollo o en instalación. Se elige el peor caso realista, no el promedio.
Artefacto	Los elementos dentro de la frontera definida en la sección 1 que reciben el estímulo y tienen que responder.
Respuesta	Lo que debe observarse desde fuera, sin decir cómo se logra por dentro.
Medida de la respuesta	Números o condiciones de sí o no que se pueden comprobar, con la cantidad de repeticiones de la prueba.

Después de cada ficha se explica **por qué el escenario es relevante** para este sistema y **cómo se verifica** la medida.

El tipo de escenario sigue la clasificación de ATAM:

- **De uso:** el sistema en operación normal, lo que ocurre todos los días.
- **Exploratorio:** el sistema al límite, bajo ataque o con una falla.
- **De crecimiento:** un cambio previsible durante el desarrollo o después de la entrega.

9.2 Resumen de escenarios

ID	Escenario	Característica	Tipo	(I, S)
ESC-01	Colocar una barrera con el tablero avanzado en una partida en línea	QA-01 Desempeño	Uso	(A, A)
ESC-02	Un niño intenta una barrera que encierra a su rival	QA-02 Usabilidad	Uso	(A, B)
ESC-03	Un niño inicia sesión en un equipo nuevo con segundo factor	QA-02, QA-03	Uso	(A, M)
ESC-04	Llega un mensaje inapropiado al chat de una partida	QA-09 Protección	Uso	(A, M)
ESC-05	Un cliente alterado intenta hacer trampa	QA-03 Seguridad	Exploratorio	(A, A)
ESC-06	Alguien captura el tráfico en una red compartida	QA-03 Seguridad	Exploratorio	(A, A)
ESC-07	Varios jugadores reportan en grupo a un inocente	QA-08, QA-09	Exploratorio	(M, M)
ESC-08	Se corta la conexión del jugador a mitad de su turno	QA-06 Fiabilidad	Exploratorio	(A, A)
ESC-09	SQL Server se cae con partidas en curso	QA-06, QA-08	Exploratorio	(A, A)
ESC-10	El servicio de correo deja de responder durante registros	QA-06 Fiabilidad	Exploratorio	(M, M)
ESC-11	Se agrega un tercer idioma con otro sistema de escritura	QA-04 Localizabilidad	Crecimiento	(A, M)
ESC-12	El diseñador cambia los parámetros de las reglas	QA-05, QA-07	Crecimiento	(A, A)
ESC-13	Se recorta la IA en la semana 10	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(A, M)
ESC-14	Se aprueba el modo LAN con el modo en línea ya entregado	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(M, A)

ID	Escenario	Característica	Tipo	(I, S)
ESC-15	Hay que cambiar nombre, arte y recursos por motivos legales	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(A, B)
ESC-16	Se cambia el mecanismo del segundo factor	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(M, M)
ESC-17	Regresión del incremento semanal sin interfaz	QA-07 Capacidad de prueba	Uso	(A, M)
ESC-18	La plataforma de distribución revisa el paquete	QA-10 Instalabilidad	Uso	(B, B)

9.3 Escenarios de operación normal

ESC-01 — Colocar una barrera con el tablero avanzado

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-01 Desempeño: comportamiento temporal.
Stakeholders	STK-01 Jugador (8 años o más), STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-02: “Cuando coloco una barrera quiero que el juego me conteste al instante. Si tarda más de un segundo en decirme si vale, la partida se me hace pesada.”
Restricciones y dependencias	REQ-02 (respuesta menor a 1 segundo), REQ-01 (multijugador en línea obligatorio), CON-02 (TCP), DEP-04 (infraestructura externa).
Tensiones y preguntas	TEN-01 Latencia contra integridad. TEN-06 Trazabilidad contra tiempo de respuesta.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución. Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Jugador en su turno durante una partida en línea.
Estímulo	Coloca una barrera en el tablero y confirma la jugada.
Ambiente	Operación normal en el peor caso realista: tablero de 9 × 9 con 16 de las 20 barreras ya colocadas, ambos jugadores conectados desde redes domésticas con una latencia de ida y vuelta de hasta 150 ms, y el servidor atendiendo otras 20 partidas al mismo tiempo.
Artefacto	Motor de reglas (incluida la validación de que ambos jugadores conservan un camino a su meta), servidor de partidas, gestión de turnos y estado, y capa de red sobre TCP.
Respuesta	El jugador ve si su barrera quedó aceptada o rechazada, y el oponente ve exactamente el mismo tablero. Una barrera que se le mostró como aceptada no desaparece después.
Medida de la respuesta	En 1 000 colocaciones medidas: el 100 % recibe respuesta en menos de 1 segundo, contado desde que el jugador confirma hasta que ve el resultado; la mediana queda por debajo de 300 ms; el oponente ve la barrera en menos de 1 segundo en el 100 % de los casos; y 0 barreras mostradas como aceptadas se revierten con un cliente no alterado.

Por qué es relevante. Colocar una barrera es la acción más frecuente del juego junto con mover la ficha, y es la más costosa: es la única que obliga a buscar un camino para los dos jugadores antes de aceptarla. Como el modo en línea es obligatorio, esa búsqueda no puede quedarse en el equipo del jugador: tiene que pasar por el servidor, y en ese mismo segundo compiten el viaje por TCP, la validación autoritativa que pide seguridad (TEN-01) y la escritura que piden auditoría y recuperación (TEN-06). Es el escenario donde se ve si REQ-02 se puede cumplir con las demás características en pie. Se eligió el tablero avanzado porque es cuando la búsqueda de camino tiene más trabajo: los caminos son más largos y, cuando una barrera encierra al rival, hay que recorrer toda la zona alcanzable para demostrarlo.

Cómo se verifica. Un cliente de prueba automatizado reproduce posiciones reales de final de partida y registra la hora de confirmación y la de respuesta en cada colocación. La latencia de 150 ms se simula con un emulador de red, y las 20 partidas simultáneas con clientes automáticos. Se reportan la mediana, el máximo y el número de barreras revertidas.

ESC-02 — Un niño intenta una barrera que encierra a su rival

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-02 Usabilidad: protección contra errores de usuario.
Stakeholders	STK-01 Jugador (8 años o más), STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-01: <i>“Cuando intento una jugada que el juego no me deja hacer, quiero entender al momento por qué no puedo. Si tengo que ponerme a leer un párrafo para saberlo, me aburro y lo dejo.”</i>
Restricciones y dependencias	REQ-07 (comprensible para niños de 8 años o más), REQ-06 (cambio de idioma).
Tensiones y preguntas	TEN-05 Interfaz para niños contra interfaz multilingüe.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución. Prioridad (A, B).
Escenario	
Fuente del estímulo	Jugador de 8 años que está aprendiendo a jugar.
Estímulo	Intenta colocar una barrera que dejaría a su rival sin ningún camino hacia la meta.
Ambiente	Una de sus tres primeras partidas, jugando en su idioma (español o inglés), sin un adulto al lado.
Artefacto	Interfaz del tablero y motor de reglas.
Respuesta	El juego no deja colocar la barrera, le muestra de forma visual qué camino quedaría cerrado y conserva su turno para que intente otra jugada.
Medida de la respuesta	En una prueba con 10 niños de 8 y 9 años: al menos 9 explican con sus palabras o señalan en la pantalla por qué no pudieron colocar la barrera en menos de 5 segundos, sin ayuda de un adulto; el texto mostrado tiene como máximo una frase de 8 palabras; ningún niño pierde el turno por el error; y al menos 9 de 10 siguen jugando la partida.

Por qué es relevante. La regla de no encerrar por completo al rival es la que distingue a este tipo de juego y, a la vez, la menos intuitiva: el niño ve un hueco libre en el tablero y no entiende por qué no puede usarlo. Es la jugada inválida que más va a ocurrir y, si no se entiende, el niño abandona, que es exactamente lo que dice CRN-01. Además, el escenario tiene una consecuencia de diseño sobre el motor de reglas: no puede limitarse a responder sí o no, porque la interfaz necesita saber qué camino queda cerrado para mostrarlo. Y como la explicación tiene que funcionar en varios idiomas, lo visual pesa más que el texto (TEN-05).

Cómo se verifica. Sesiones de prueba con niños, con el consentimiento de sus tutores. Se prepara una partida en la que la barrera inválida es una jugada natural. Un observador mide con cronómetro desde que aparece la señal hasta que el niño da una explicación correcta, y registra si pidió ayuda y si terminó la partida.

ESC-03 — Un niño inicia sesión en un equipo nuevo con segundo factor

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-03 Seguridad: autenticidad, y QA-02 Usabilidad: capacidad de aprendizaje.
Stakeholders	STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-01 Jugador (8 años o más), STK-02 Padre o tutor, STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-01 (entender al momento qué pide el juego), CRN-05 (no dar más datos del menor que los imprescindibles), CRN-22 (proteger las credenciales).
Restricciones y dependencias	REQ-03 (segundo factor obligatorio), REQ-07 (comprensible para niños de 8 años), DEP-02 (proveedor del segundo factor), DEP-01 (correo, si se elige ese mecanismo).
Tensiones y preguntas	TEN-03 Seguridad de acceso contra usabilidad para un niño de 8 años. Q-03 (mecanismo del segundo factor), Q-05 (cómo distinguir a un menor).
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Jugador de 8 años con una cuenta ya registrada y verificada.
Estímulo	Inicia sesión desde un equipo que su cuenta nunca ha usado, por ejemplo, la computadora de la escuela o la de un familiar.
Ambiente	Operación normal. El tutor no está al lado del niño, pero puede atender el teléfono o el correo si el mecanismo lo necesita.
Artefacto	Módulo de cuentas: autenticación, segundo factor y recuperación de acceso.
Respuesta	El sistema pide el segundo factor antes de dejar jugar en línea y guía al niño con pasos que puede seguir solo o con la aprobación de su tutor. En ningún caso deja entrar sin el segundo factor.
Medida de la respuesta	En 100 intentos de acceso desde equipos nuevos, 0 entran sin completar el segundo factor. En una prueba con 10 niños de 8 y 9 años, al menos 8 completan el acceso en menos de 3 minutos, con un máximo de 3 pasos además del usuario y la contraseña. Tras 5 códigos incorrectos seguidos, la cuenta se bloquea temporalmente y el tutor recibe aviso en menos de 1 minuto.

Por qué es relevante. Es el punto donde chocan de frente dos restricciones impuestas: REQ-03 exige un segundo factor y REQ-07 exige que un niño de 8 años entienda el juego. Ninguna de las dos se puede negociar, y el mecanismo todavía no está decidido (Q-03). Este escenario fija el nivel que cualquier mecanismo tendrá que alcanzar, así que sirve de criterio para decidir Q-03 en lugar de elegir primero y descubrir el problema después. El equipo de la escuela no es un caso raro: es donde un niño juega más probablemente fuera de casa.

Cómo se verifica. Los 100 accesos se automatizan con equipos o perfiles de navegador nuevos, y se comprueba en el registro del servidor que ninguno obtuvo sesión sin el segundo factor. La parte de usabilidad se mide en sesiones con niños, cronometrando desde que escriben la contraseña hasta que ven el menú de juego en línea. El bloqueo se prueba enviando 5 códigos incorrectos y midiendo cuándo llega el aviso al tutor.

ESC-04 — Llega un mensaje inapropiado al chat de una partida

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-09 Protección del usuario menor: operación a prueba de fallos e identificación de riesgos.
Stakeholders	STK-02 Padre o tutor, STK-17 Asesor legal, STK-19 Plataformas de distribución, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-04: <i>"No voy a dejar que mi hijo juegue si en el chat puede encontrarse insultos o que un desconocido intente hablarle."</i> CRN-25 (política de chat conforme a cada región).
Restricciones y dependencias	REQ-04 (filtro de palabras obligatorio), REQ-06 (varios idiomas).
Tensiones y preguntas	TEN-02 Sanción automática contra justicia de la sanción. Q-05 (distinguir a un menor), Q-10 (publicación).
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución, con una variante degradada. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Rival adulto en una partida en línea contra un niño de 8 años.
Estímulo	Escribe en el chat un insulto, primero tal cual y después disfrazado con cambios de letras, espacios o símbolos (por ejemplo, "1d10ta"), en español o en inglés. En la variante degradada, el componente de filtrado deja de responder en ese momento.
Ambiente	Partida en línea en curso con el chat activado. Uno de los dos jugadores es menor de edad.
Artefacto	Chat de partida y filtro de palabras del servidor.
Respuesta	El mensaje no llega al niño con el insulto legible. El emisor sabe que su mensaje fue bloqueado. Si el filtro no responde, el chat se suspende para esa partida en lugar de dejar pasar mensajes sin filtrar, y la partida continúa.
Medida de la respuesta	Con 300 mensajes de prueba, formados por 50 insultos (25 en español y 25 en inglés) escritos tal cual y en 5 variantes disfrazadas cada uno: el 100 % de los escritos tal cual se bloquea y al menos el 95 % de las variantes disfrazadas también. Menos del 2 % de 500 frases normales de partida se bloquea por error. Los mensajes enviados desde un cliente alterado que se salta la interfaz se bloquean igual. Con el filtro caído, 0 mensajes llegan sin filtrar y el aviso de chat suspendido aparece en menos de 2 segundos.

Por qué es relevante. El padre o tutor tiene poder de veto: si su hijo lee un insulto, el juego deja de usarse, y lo mismo pasa con la plataforma de distribución si la política de chat no cumple (CRN-25). El escenario obliga a decidir dónde vive el filtro: si se aplicara en el cliente, un cliente alterado lo evitaría, y por eso la medida incluye ese caso. La variante degradada es la más importante para esta característica: lo que protege al menor es que, cuando el filtro falla, el chat también se detiene, en lugar de quedar abierto sin control.

Cómo se verifica. Un cliente automatizado envía la lista de insultos y la de frases normales, tanto por la interfaz como directamente por el protocolo. El otro cliente registra lo que recibe. Para la variante degradada se detiene el componente de filtrado durante la prueba y se comprueba que no pasa ningún mensaje.

9.4 Escenarios de ataque y operación degradada

ESC-05 — Un cliente alterado intenta hacer trampa

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-03 Seguridad: integridad.
Stakeholders	STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-10 Equipo de pruebas, STK-05 Arquitecto de software.
Concerns	CRN-23: <i>"Doy por hecho que alguien va a modificar el cliente, así que voy a probar con uno alterado. Necesito comprobar que no puede hacer jugadas ilegales ni ver información oculta del rival."</i> CRN-10 (quién manda sobre el estado), CRN-11 (protocolo propio y versiones).
Restricciones y dependencias	CON-03 (WebSockets prohibidos, protocolo propio), REQ-01 (multijugador en línea).
Tensiones y preguntas	TEN-01 Latencia contra integridad de la partida.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (bajo ataque). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Especialista en ciberseguridad que actúa como atacante con un cliente modificado.
Estímulo	Envía al servidor, dentro y fuera de su turno: movimientos ilegales, barreras superpuestas o que encierran al rival, más barreras de las que le quedan, mensajes truncados o mal formados, mensajes de una versión anterior del protocolo y solicitudes de datos de la cuenta del rival (correo, dirección IP).
Ambiente	Partida en línea en curso contra un jugador que usa el cliente original, con el servidor atendiendo otras 20 partidas.
Artefacto	Servidor de partidas, gestión de turnos y estado de partida, y capa de red sobre TCP (protocolo propio).
Respuesta	El servidor rechaza todo lo que no es válido sin cambiar la partida, el rival no ve ninguna jugada ilegal, el cliente alterado no obtiene datos que no le corresponden y el intento queda registrado con la cuenta que lo hizo. Las demás partidas siguen funcionando.
Medida de la respuesta	Con una batería de 200 mensajes inválidos definida por STK-15, de los cuales 50 se generan de forma aleatoria (fuzzing): el 100 % se rechaza; el estado de la partida es idéntico antes y después de cada mensaje; 0 respuestas contienen datos privados del rival; el servidor no se detiene ni se reinicia; las otras 20 partidas siguen cumpliendo ESC-01; y el 100 % de los intentos queda registrado con cuenta y hora.

Por qué es relevante. Es la prueba de aceptación de la decisión más cara de cambiar del proyecto: quién manda sobre el estado de la partida (CRN-10). Además, al estar prohibidos los WebSockets, el equipo escribe su propio protocolo sobre TCP, con su propio delimitado de mensajes y su propio manejo de versiones (CRN-11). Todo ese código nuevo es superficie de ataque, y los mensajes mal formados son justo lo que lo pone a prueba. El escenario también mide la tensión con el desempeño: la validación en el servidor no puede degradar a las demás partidas por debajo de ESC-01.

Cómo se verifica. Se construye un cliente de prueba que habla el protocolo directamente, sin interfaz, y se ejecuta la batería completa. Antes y después de cada mensaje se compara una huella del estado de la partida en el servidor. Se revisan las respuestas buscando campos de la cuenta del rival y, en paralelo, se miden los tiempos de respuesta de las otras 20 partidas.

ESC-06 — Alguien captura el tráfico en una red compartida

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-03 Seguridad: confidencialidad y autenticidad.
Stakeholders	STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-02 Padre o tutor.
Concerns	CRN-22: <i>"El transporte es TCP en claro. Si no ciframos, cualquiera en la misma red puede leer las credenciales y secuestrar la sesión de un jugador."</i> CRN-05 (datos del menor).
Restricciones y dependencias	CON-02 (TCP), CON-03 (sin WebSockets), REQ-03 (segundo factor), DEP-02 (proveedor del segundo factor).
Tensiones y preguntas	TEN-01 Latencia contra integridad. Q-09 (cifrado del tráfico y mecanismo).
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (bajo ataque). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Persona conectada a la misma red Wi-Fi que el jugador, con un analizador de tráfico.
Estímulo	Captura todo el tráfico entre el cliente y el servidor mientras el jugador se registra, inicia sesión con segundo factor y juega una partida con chat. Después intenta reenviar lo capturado para abrir la sesión del jugador o hacer jugadas en su nombre.
Ambiente	Red compartida, como la de una escuela o un café, con el juego en operación normal.
Artefacto	Capa de red sobre TCP y módulo de cuentas.
Respuesta	Lo capturado no deja leer la contraseña, el código del segundo factor, el identificador de sesión ni el contenido del chat, y no sirve para entrar ni jugar haciéndose pasar por el jugador.
Medida de la respuesta	En la captura de una sesión completa, buscando cadenas conocidas sembradas en la prueba, aparecen 0 contraseñas, 0 códigos de segundo factor, 0 identificadores de sesión y 0 mensajes de chat legibles. El servidor rechaza el 100 % de 50 intentos de reenviar lo capturado. Con la protección activa, ESC-01 se sigue cumpliendo.

Por qué es relevante. Con TCP directo y sin WebSockets, el juego no hereda ningún cifrado de la plataforma: si el equipo no lo resuelve, todo viaja en claro. En ese caso, el segundo factor que exige REQ-03 no protege nada, porque el código se puede leer y el identificador de sesión se puede robar después de haberlo validado (Q-09 lo señala). Los usuarios son niños que juegan en redes de escuela, justo donde este ataque es más fácil, y el chat contiene datos personales de menores (CRN-05). La última medida hace visible la tensión con el desempeño: la protección cuesta tiempo en cada mensaje y no puede romper ESC-01.

Cómo se verifica. Se captura el tráfico de una sesión de prueba con un analizador de red y se buscan en la captura la contraseña, el código y los mensajes que se usaron durante la prueba. Después se reenvían los paquetes capturados contra el servidor y se comprueba en su registro que ninguno obtuvo sesión ni cambió una partida. Por último, se repite ESC-01 con la protección activa.

ESC-07 — Varios jugadores reportan en grupo a un inocente

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-08 Seguridad: responsabilidad y no repudio, y QA-09 Protección del usuario menor.
Stakeholders	STK-01 Jugador, STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-17 Asesor legal, STK-12 Soporte y moderación (si Q-06 incluye revisión humana).
Concerns	CRN-18: <i>“Me preocupa que alguien me reporte solo por haberle ganado y acabe sancionándome sin que nadie haya mirado lo que ocurrió de verdad.”</i> CRN-05 (datos mínimos del menor).
Restricciones y dependencias	REQ-05 (mecanismo de moderación; referencia: sanción automática por número de reportes).
Tensiones y preguntas	TEN-02 Sanción automática contra justicia de la sanción. Q-06 (moderación automática o humana), Q-11 (apelación), Q-12 (qué se guarda de un reporte).
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (abuso del sistema). Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Un grupo de 10 cuentas coordinadas, algunas creadas el mismo día.
Estímulo	En menos de una hora, las 10 cuentas reportan por conducta inapropiada a un jugador que las ha derrotado y que no ha escrito nada ofensivo.
Ambiente	Operación normal, con la moderación funcionando según el mecanismo que se elija en Q-06.
Artefacto	Mecanismo de moderación, registro de reportes y módulo de cuentas.
Respuesta	El jugador no recibe una sanción basada solo en reportes que no se pueden sostener. Cada reporte y cada sanción quedan registrados con quién la pidió, cuándo y por qué, de modo que una sanción aplicada pueda revisarse y revertirse. No se guardan mensajes que no hayan sido reportados.
Medida de la respuesta	En una simulación con 10 cuentas coordinadas contra 20 jugadores sin conducta inapropiada, 0 de los 20 recibe una sanción automática. Para el 100 % de las sanciones aplicadas en la prueba se puede consultar quién reportó, cuándo y el contexto guardado en menos de 5 minutos, y la sanción se puede revertir en menos de 5 minutos. La base de datos contiene 0 mensajes de conversaciones que no fueron reportadas.

Por qué es relevante. El mecanismo que el cliente propuso como referencia, sancionar al llegar a cierto número de reportes, es barato y no guarda datos de menores, pero se puede usar como arma. En un juego competitivo es previsible que alguien reporte al que le ganó, y el afectado es un niño que no tiene cómo defenderse (TEN-02). El escenario no elige entre moderación automática y humana (Q-06). Lo que fija es lo mínimo que cualquiera de las dos tiene que cumplir: que no se pueda sancionar a un inocente por coordinación y que toda sanción deje rastro para revisarla, sin guardar más conversaciones de menores de las necesarias.

Cómo se verifica. Se crean cuentas de prueba, se simulan partidas en las que los 20 jugadores ganan sin escribir nada ofensivo y se lanzan los reportes coordinados. Después se revisa el estado de las 20 cuentas, se cronometra la consulta y la reversión de una sanción, y se consulta la base de datos para confirmar que no hay mensajes no reportados.

ESC-08 — Se corta la conexión del jugador a mitad de su turno

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-06 Fiabilidad: recuperabilidad y tolerancia a fallos.
Stakeholders	STK-01 Jugador (8 años o más), STK-14 Equipo de operaciones y despliegue.
Concerns	CRN-06: <i>"Si se me corta la conexión a mitad de partida quiero saber qué pasa: si puedo volver, si pierdo automáticamente, o si dejo al otro esperando."</i>
Restricciones y dependencias	CON-02 (TCP), REQ-01 (multijugador en línea), CON-17 (el comportamiento de la pila TCP/IP varía entre entornos), DEP-04 (infraestructura).
Tensiones y preguntas	No aplica.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (operación degradada). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Red doméstica del jugador.
Estímulo	La conexión se pierde a mitad del turno del jugador sin que se cierre de forma ordenada, por ejemplo, porque se cae el Wi-Fi de su casa. Ni el cliente ni el servidor reciben aviso de cierre.
Ambiente	Partida en línea en curso, con el oponente y el servidor todavía conectados.
Artefacto	Servidor de partidas, gestión de turnos y estado de partida, y capa de red sobre TCP.
Respuesta	El sistema detecta que el jugador se fue. El oponente sabe cuánto tiempo va a esperar. Si el jugador vuelve a tiempo, retoma la partida exactamente donde estaba. Si no vuelve, la partida termina con un resultado definido y registrado.
Medida de la respuesta	El servidor detecta la desconexión en menos de 15 segundos y el oponente ve el aviso con la cuenta regresiva en ese mismo plazo. Si el jugador vuelve antes de 2 minutos, ve su partida en menos de 5 segundos tras abrir el juego, con el mismo tablero, el mismo turno y 0 jugadas perdidas. Si no vuelve, la partida se cierra a los 2 minutos con el resultado registrado. En 50 cortes simulados en distintos momentos de la partida, 0 partidas quedan en un estado indefinido.

Por qué es relevante. Es la falla más común que va a sufrir el juego: los niños juegan desde redes domésticas y la conexión se cae. Con TCP hay un detalle que vuelve el escenario difícil y no genérico: cuando el Wi-Fi se cae, la conexión no se cierra, sino que queda medio abierta. Ninguno de los dos extremos recibe aviso, y el mecanismo de mantenimiento de TCP que trae el sistema operativo tarda del orden de horas en darse cuenta, y además varía entre entornos (CON-17). Si nadie decide cómo detectarlo, el oponente queda esperando sin saber hasta cuándo, que es justo lo que teme CRN-06. La recuperación exige además que el estado de la partida viva en un lugar del que se pueda retomar.

Cómo se verifica. Con un emulador de red o una regla de cortafuegos se descartan todos los paquetes del cliente sin cerrar la conexión, que es lo que ocurre cuando se cae el Wi-Fi. Se mide cuándo lo detecta el servidor y cuándo ve el aviso el oponente. Después se reconecta antes y después de los 2 minutos y se compara el tablero con el que había antes del corte. Se repite 50 veces en distintos momentos de la partida.

ESC-09 — SQL Server se cae con partidas en curso

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-06 Fiabilidad: recuperabilidad y disponibilidad, y QA-08 Seguridad: responsabilidad.
Stakeholders	STK-13 Administrador de base de datos, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-19: <i>“Si el servidor se cae, tengo que poder recuperar las cuentas, el progreso y las partidas. Necesito que se defina qué información es aceptable perder, porque guardarlo todo al instante cuesta tiempo de respuesta.”</i>
Restricciones y dependencias	CON-04 (SQL Server), DEP-03 (SQL Server), DEP-04 (infraestructura externa).
Tensiones y preguntas	TEN-06 Trazabilidad para auditoría contra tiempo de respuesta.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (operación degradada). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Falla de la infraestructura del proveedor externo donde está alojado SQL Server.
Estímulo	El servidor de base de datos se detiene de golpe, como en un corte de energía, sin terminar las transacciones abiertas.
Ambiente	20 partidas en línea en curso, jugadores guardando su progreso y dos cuentas registrándose en ese momento.
Artefacto	Base de datos de cuentas, progreso y partidas, y capa de persistencia hacia SQL Server.
Respuesta	Mientras la base de datos no está, el juego no se queda colgado: los jugadores reciben un aviso claro de lo que pasa. Al volver, las cuentas, el progreso y las partidas quedan en un estado consistente, y lo único que falta es lo que se había definido de antemano como aceptable perder, con constancia de qué fue exactamente.
Medida de la respuesta	Los datos vuelven a estar disponibles en menos de 15 minutos. Se pierden 0 cuentas y 0 registros de progreso que se le hayan confirmado al jugador. De las partidas en curso se pierden como máximo las jugadas de los últimos 5 segundos. La revisión de integridad de la base de datos no encuentra ningún registro a medias. El 100 % de lo perdido aparece en un registro que indica qué partida y qué jugadas fueron. Ningún jugador espera más de 10 segundos sin recibir un aviso.

Por qué es relevante. Para cumplir el segundo de REQ-02 conviene no escribir cada jugada en la base de datos antes de responder al jugador (TEN-06). Pero esa decisión abre una ventana de datos que se pueden perder, y CRN-19 pide justamente que se diga cuánto. Este escenario convierte esa pregunta en números: 15 minutos para volver y 5 segundos de jugadas como máximo. La infraestructura es de un tercero (DEP-04), así que el equipo no controla si la base de datos se cae, pero sí controla qué pasa después. La constancia de lo perdido responde a QA-08: sin ella no se pueden resolver disputas sobre partidas interrumpidas.

Cómo se verifica. En un entorno de pruebas se lanzan las 20 partidas con clientes automáticos y se detiene el proceso de SQL Server de forma abrupta. Se mide cuánto tarda en volver, se compara lo guardado con el registro de lo que los clientes enviaron, se ejecuta la verificación de integridad de SQL Server y se revisa que el registro de pérdidas coincida con la diferencia encontrada.

ESC-10 — El servicio de correo deja de responder durante registros

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-06 Fiabilidad: tolerancia a fallos.
Stakeholders	STK-13 Administrador de base de datos, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-21: <i>"Si el correo o el servidor externo dejan de responder, necesito saber qué hace el sistema: reintentar, dejar la cuenta pendiente o degradarse de forma controlada. Lo que no puede es quedarse colgado."</i>
Restricciones y dependencias	DEP-01 (servicio de correo electrónico), DEP-02 (proveedor del segundo factor).
Tensiones y preguntas	Q-03 (mecanismo del segundo factor), Q-04 (validación del registro por correo). Aplica si alguna de las dos respuestas incluye el correo.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (operación degradada). Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Servicio de correo electrónico externo.
Estímulo	Deja de responder durante 30 minutos: las solicitudes de envío no reciben respuesta.
Ambiente	Operación normal, con 10 jugadores registrándose y pidiendo el correo de verificación durante esos 30 minutos, y partidas en línea en curso.
Artefacto	Módulo de cuentas (registro y verificación) y su integración con el servicio de correo.
Respuesta	El registro no se bloquea: la cuenta queda pendiente de verificación y el jugador recibe un aviso comprensible. El sistema reenvía los correos cuando el servicio vuelve. El resto del juego sigue funcionando.
Medida de la respuesta	Ninguna pantalla de registro espera más de 10 segundos una respuesta. El 100 % de las cuentas creadas durante la falla queda en estado pendiente y ninguna queda a medias. Cuando el servicio vuelve, el 100 % de los correos pendientes se envía en menos de 15 minutos y sin duplicados. Las partidas en curso y el inicio de sesión de cuentas ya verificadas siguen cumpliendo ESC-01.

Por qué es relevante. Si Q-04 se resuelve a favor de validar el registro por correo, o si Q-03 elige el correo como segundo factor, un tercero que el equipo no controla entra en el camino de un flujo que el usuario está esperando. Es el único punto del sistema donde eso pasa, y la pantalla congelada es la falla que CRN-21 declara inaceptable. El escenario obliga a tratar el registro como un proceso en varios pasos que se puede quedar pendiente, y no como un paso único que se completa o falla. Además, delimita el daño: la caída del correo no puede afectar a las partidas.

Cómo se verifica. Se sustituye el servicio de correo por uno simulado que deja de responder durante 30 minutos. Clientes automáticos registran las 10 cuentas y se mide el tiempo de cada pantalla. Después se restablece el servicio simulado y se cuentan los correos recibidos y los duplicados. En paralelo se repite ESC-01.

9.5 Escenarios de desarrollo y crecimiento

ESC-11 — Se agrega un tercer idioma con otro sistema de escritura

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-04 Flexibilidad: adaptabilidad a otros idiomas y regiones (localizabilidad).
Stakeholders	STK-11 Equipo de localización, STK-08 Equipo de arte, interfaz y sonido, STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-16: <i>"Necesito poder traducirlo todo sin tocar el código: textos, fechas, números y formatos. Lo que esté escrito dentro del programa o incrustado en una imagen, yo no lo puedo cambiar."</i> CRN-15 (botones que en otro idioma ocupan la mitad o el doble).
Restricciones y dependencias	CON-05 (textos en Unicode), REQ-06 (cambio de idioma), CON-04 (SQL Server).
Tensiones y preguntas	TEN-05 Interfaz para niños contra interfaz multilingüe.
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Equipo de localización.
Estímulo	Recibe el encargo de agregar el japonés, que usa otro sistema de escritura y tiene sus propios formatos de fecha y número.
Ambiente	El juego ya funciona en español e inglés, con jugadores de ambos idiomas registrados, y el idioma nuevo tiene que estar listo dentro de un incremento semanal.
Artefacto	Textos, fechas, números y formatos visibles del juego, la capa de red y el almacenamiento de textos en SQL Server.
Respuesta	El equipo de localización traduce y configura el idioma por su cuenta, sin pedir cambios a los programadores. Todo texto visible se puede traducir, incluido el de botones e imágenes. Un nombre de jugador escrito en japonés se guarda y se muestra bien al rival que juega en español.
Medida de la respuesta	El idioma queda listo en menos de una semana con 0 líneas de código modificadas. El 100 % de los textos visibles se puede traducir y 0 están incrustados en imágenes. Con textos de prueba un 40 % más largos que el español, 0 pantallas muestran texto cortado o encimado. Un nombre de jugador en japonés hace el viaje completo (cliente, red, SQL Server y pantalla del rival) sin ningún carácter dañado, y fechas y números se muestran con el formato de cada región en el 100 % de las pantallas.

Por qué es relevante. La distribución internacional es un objetivo declarado del proyecto, y el cambio de idioma es obligatorio (REQ-06). La localizabilidad es barata si se diseña desde el inicio y muy cara si se descubre al final: basta un texto escrito en el código, una columna que no admite Unicode en SQL Server o un socket que transmite en otra codificación para que el idioma nuevo obligue a tocar código. Elegir japonés en lugar de otro idioma europeo pone a prueba lo que el español y el inglés no prueban: caracteres fuera del alfabeto latino de extremo a extremo. Los textos un 40 % más largos prueban lo contrario, que la interfaz aguante idiomas más extensos (CRN-15). Y la exigencia de que nada esté incrustado en imágenes choca con lo que pide la interfaz para niños (TEN-05).

Cómo se verifica. Una persona de localización, sin acceso al código, agrega el idioma y se registra el tiempo. Se revisa el repositorio para confirmar que no hubo cambios de código. Se hace un recorrido por todas las pantallas con pseudolocalización (textos alargados con caracteres especiales) y se registra cada texto cortado. Se crea un jugador con nombre en japonés, se juega contra un cliente en español y se compara lo mostrado con lo escrito.

ESC-12 — El diseñador cambia los parámetros de las reglas

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad, y QA-07 Mantenibilidad: capacidad de prueba.
Stakeholders	STK-06 Diseñador del videojuego, STK-05 Arquitecto de software, STK-10 Equipo de pruebas.
Concerns	CRN-13: <i>"Mientras equilibrio el juego voy a cambiar el tamaño del tablero y el número de barreras decenas de veces. No puedo depender de que alguien recompile cada vez que quiero probar un valor."</i> CRN-12 (cliente y servidor con la misma lógica), CRN-03 (que el juego siga siendo interesante).
Restricciones y dependencias	CON-15 (no infringir la propiedad intelectual de Quoridor).
Tensiones y preguntas	TEN-01 (la validación en el cliente duplica la lógica). Q-08 (qué tan lejos deben estar las reglas de las de Quoridor).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Diseñador del videojuego.
Estímulo	Durante el balanceo, cambia el tablero de 9×9 a 7×7 y las barreras por jugador de 10 a 8 para probar una variante.
Ambiente	Desarrollo, con un incremento semanal en curso y el juego funcionando en línea en el entorno de pruebas.
Artefacto	Parámetros de las reglas y motor de reglas que usan el cliente y el servidor.
Respuesta	El cambio se aplica sin recompilar. El cliente y el servidor aplican exactamente las mismas reglas con los valores nuevos, así que lo que el jugador ve como válido es lo que el servidor acepta. La interfaz dibuja el tablero nuevo.
Medida de la respuesta	El cambio lo aplica el propio diseñador, sin un programador, en menos de 10 minutos y sin recompilar. El repositorio no registra cambios de código. En 500 partidas automáticas con los valores nuevos, cliente y servidor coinciden en el 100 % de las validaciones: 0 jugadas se muestran como válidas y luego se rechazan.

Por qué es relevante. No es un cambio hipotético: el diseñador dice que lo hará decenas de veces (CRN-13), y Q-08 puede obligar a introducir variantes propias para alejarse de Quoridor por motivos legales (CON-15). Cada vez que se cambia una regla hay una oportunidad de que el cliente y el servidor dejen de coincidir, sobre todo si la validación se duplica en ambos lados para ganar fluidez (TEN-01). Cuando no coinciden, el jugador ve válida una jugada que el servidor le rechaza, que es el error que CRN-12 quiere evitar. Por eso el escenario mide dos cosas a la vez: que el cambio sea barato y que no rompa la coincidencia entre los dos lados.

Cómo se verifica. El diseñador hace el cambio mientras alguien lo cronometra, y se revisa el repositorio para confirmar que no hubo cambios de código. Después se ejecutan 500 partidas automáticas con los valores nuevos, validando cada jugada con el motor del cliente y con el del servidor, y se cuentan las diferencias.

ESC-13 — Se recorta la IA en la semana 10

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modularidad.
Stakeholders	STK-04 Director del proyecto, STK-03 Profesor o cliente, STK-07 Programadores.
Concerns	CRN-07: <i>"Necesito saber si todo lo que se ha comprometido cabe de verdad en las 14 semanas del curso, y qué se recorta primero si no cabe."</i> CRN-14 (avanzar sin que una decisión tardía obligue a rehacer).
Restricciones y dependencias	CON-13 (14 semanas), CON-14 (incrementos auditables cada semana).
Tensiones y preguntas	TEN-04 Alcance contra profundidad arquitectónica. Q-01 (oponente controlado por IA).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Director del proyecto.
Estímulo	En la semana 10 ve que el oponente controlado por IA no va a estar listo a tiempo y decide sacarlo del alcance.
Ambiente	Semana 10 de 14, con el núcleo jugable y el modo en línea funcionando, y la IA a medio construir.
Artefacto	Módulo del oponente y las partes del juego que dependen de él, como el menú y la selección de partida.
Respuesta	La IA sale del alcance sin retrasar la entrega. Todo lo obligatorio, el núcleo jugable y el modo en línea, sigue funcionando igual que la semana anterior, y ninguna opción de la interfaz lleva a una función que ya no existe.
Medida de la respuesta	El recorte cuesta menos de 1 día de trabajo del equipo. Se modifican 0 archivos del motor de reglas, del servidor de partidas y de la capa de red. El 100 % de las pruebas automáticas del núcleo y del modo en línea pasan. El incremento de la semana 10 se entrega en su fecha, y al recorrer todas las pantallas no aparece ninguna opción rota.

Por qué es relevante. Con un plazo fijo de 14 semanas y entregas auditadas cada semana, lo más probable no es agregar funcionalidades, sino quitarlas. La IA es la primera candidata: su existencia no está decidida (Q-01) y es la funcionalidad adicional más costosa. CRN-07 pregunta qué se recorta primero, y este escenario mide si ese recorte es posible sin dañar lo obligatorio. También fija cuánto debe rendir la abstracción que propone TEN-04: si quitar la IA obligara a tocar el motor o el servidor, el costo de haberla diseñado no se habría pagado.

Cómo se verifica. Se ensaya el recorte en una rama del repositorio, registrando las horas dedicadas y los archivos modificados. Después se ejecutan las pruebas automáticas del núcleo y del modo en línea y se hace un recorrido completo por la interfaz buscando opciones que lleven a pantallas vacías o con error.

ESC-14 — Se aprueba el modo LAN con el modo en línea ya entregado

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad.
Stakeholders	STK-05 Arquitecto de software, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue, STK-04 Director del proyecto.
Concerns	CRN-20: <i>“Si mañana se decide añadir LAN, no quiero tener que rehacer el núcleo. El extremo de red tiene que poder configurarse desde fuera, no estar fijo en el código.”</i> CRN-14 (decisiones tardías sin rehacer).
Restricciones y dependencias	CON-02 (TCP), CON-17 (la pila TCP/IP varía entre entornos).
Tensiones y preguntas	TEN-04 Alcance contra profundidad arquitectónica. Q-02 (conexión LAN).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (M, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Director del proyecto, al resolver Q-02 a favor de la LAN.
Estímulo	Pide que dos jugadores en la misma red local puedan jugar entre sí, con el servidor de partidas ejecutándose en uno de los equipos de esa red.
Ambiente	Desarrollo, con el modo en línea ya entregado y funcionando.
Artefacto	Configuración del extremo de red y del modo de despliegue, servidor de partidas y capa de red.
Respuesta	La partida por LAN funciona usando el mismo motor de reglas, la misma gestión de turnos y el mismo protocolo. El modo en línea sigue funcionando exactamente igual.
Medida de la respuesta	Apuntar el cliente a otro servidor se hace solo por configuración, sin recompilar y en menos de 5 minutos. Se modifican 0 archivos del motor de reglas, de la gestión de turnos y del protocolo. Una partida LAN con la dirección del servidor escrita a mano funciona tras menos de 3 días de trabajo de una persona. El 100 % de las pruebas del modo en línea sigue pasando.

Por qué es relevante. TEN-04 decidió abstraer solo lo que tiene alta probabilidad de cambiar, y el extremo de red es uno de los dos elementos elegidos. Este escenario comprueba si esa apuesta se cumple. Sin él, la abstracción del extremo de red no tendría forma de evaluarse y sería un costo sin medida. La LAN no es un cambio trivial: por CON-17 trae problemas nuevos, como el descubrimiento de equipos, el NAT y los cortafuegos. Por eso la medida separa lo que se debe poder hacer solo con configuración, apuntar a otro servidor, de lo que sí es trabajo nuevo, y exige que nada de ese trabajo toque el núcleo.

Cómo se verifica. Se cambia la configuración para que el cliente use un servidor local y se cronometra. Se implementa el modo LAN en una rama registrando horas y archivos modificados. Se juega una partida entre dos equipos de la misma red y se ejecutan las pruebas del modo en línea.

ESC-15 — Hay que cambiar nombre, arte y recursos por motivos legales

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad.
Stakeholders	STK-17 Asesor legal y de propiedad intelectual, STK-18 Gigamic y Mirko Marchesi, STK-08 Equipo de arte, interfaz y sonido, STK-04 Director del proyecto.
Concerns	CRN-24: <i>"Necesito saber hasta dónde puede parecerse el juego a Quoridor sin infringir derechos de terceros. Si me equivoco, habrá que cambiar nombre, arte o redacción de reglas con el proyecto ya avanzado."</i> CRN-14 (el nombre del juego todavía no está decidido).
Restricciones y dependencias	CON-15 (no infringir la propiedad intelectual de Quoridor), CON-18 (recursos de terceros con licencia compatible).
Tensiones y preguntas	Q-07 (nombre definitivo e identidad visual), Q-08 (distancia a las reglas de Quoridor).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, B).
Escenario	
Fuente del estímulo	Asesor legal y de propiedad intelectual.
Estímulo	A tres semanas de la entrega determina dos cosas: que el nombre provisional "Bastion", el logotipo y el arte del tablero se parecen demasiado a Quoridor, y que una fuente tipográfica y dos efectos de sonido tienen una licencia que no permite distribuir el juego. Pide cambiar todo eso.
Ambiente	Juego funcionando en español e inglés, con partidas ya registradas en la base de datos.
Artefacto	Nombre, logotipo, arte del tablero, redacción de las reglas, fuentes y sonidos del cliente.
Respuesta	El nombre, el arte, la redacción de las reglas y los recursos con licencia incompatible se sustituyen por completo en todas las pantallas, idiomas y archivos del juego, sin tocar la lógica y sin posponer la entrega.
Medida de la respuesta	El cambio está listo en menos de 2 días de trabajo. Se modifican 0 archivos del motor de reglas, del servidor de partidas y de la capa de red. Una búsqueda automática del nombre anterior en el paquete del juego, los catálogos de idiomas y los textos guardados en la base de datos encuentra 0 coincidencias. El paquete no contiene ningún archivo de los recursos retirados, y el 100 % de los recursos de terceros restantes tiene una licencia registrada y compatible.

Por qué es relevante. CON-15 es la única restricción cuyo cumplimiento no se verifica con código: depende de la opinión del asesor legal, y esa opinión puede llegar en cualquier momento. STK-18 nunca usará el juego, pero tiene poder legal para exigir cambios o detener el proyecto. El nombre todavía no está decidido (Q-07), así que el cambio es casi seguro, no hipotético. Se juntan en un solo escenario el nombre y las licencias (CON-18) porque ponen a prueba la misma propiedad: que todo lo que es marca o recurso de terceros esté separado de la lógica del juego y se pueda reemplazar tarde, sin dejar restos.

Cómo se verifica. Se hace el cambio en una rama, registrando horas y archivos modificados. Después se genera el paquete del juego y se busca el nombre anterior en todos sus archivos, en los catálogos de idiomas y en la base de datos. Se compara la lista de archivos del paquete con la de recursos retirados y se revisa el registro de licencias.

ESC-16 — Se cambia el mecanismo del segundo factor

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad.
Stakeholders	STK-05 Arquitecto de software, STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-26: <i>"El mecanismo del segundo factor todavía no está decidido. Necesito dejarlo detrás de una interfaz para poder cambiarlo después sin tener que tocar el flujo de inicio de sesión."</i>
Restricciones y dependencias	REQ-03 (segundo factor obligatorio), DEP-01 (correo), DEP-02 (proveedor del segundo factor).
Tensiones y preguntas	TEN-03 Seguridad de acceso contra usabilidad para un niño de 8 años. Q-03 (mecanismo del segundo factor).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Arquitecto de software, junto con el especialista en ciberseguridad.
Estímulo	Los resultados de ESC-03 muestran que los niños no completan el acceso con el mecanismo elegido, y se decide sustituirlo, por ejemplo, pasar de un código enviado por correo a una aplicación autenticadora con aprobación del tutor.
Ambiente	Desarrollo, con 200 cuentas de prueba ya registradas con el mecanismo anterior.
Artefacto	Módulo de cuentas: verificación del segundo factor y flujo de inicio de sesión.
Respuesta	El mecanismo nuevo se incorpora sin modificar el flujo de inicio de sesión ni el resto del sistema, y las cuentas existentes pasan al mecanismo nuevo sin perder el acceso.
Medida de la respuesta	El cambio cuesta menos de 3 días de trabajo. Se modifican 0 archivos del flujo de inicio de sesión fuera del componente de verificación. El 100 % de las 200 cuentas de prueba puede iniciar sesión después del cambio. ESC-03 y ESC-06 siguen cumpliéndose.

Por qué es relevante. Q-03 está abierta y el mecanismo que se elija primero puede no servir: ESC-03 fija un nivel de usabilidad que no se sabe si alguno alcanza. Por eso el cambio de mecanismo es un escenario probable, no hipotético, y CRN-26 lo pide expresamente. Además, el cambio afecta a cuentas reales que ya existen, así que no basta con cambiar el código: los usuarios no pueden quedarse fuera de su cuenta. El escenario también protege a la seguridad durante el cambio, porque exige que ESC-06 se siga cumpliendo.

Cómo se verifica. Se registran las 200 cuentas con el mecanismo anterior, se implementa el nuevo en una rama registrando horas y archivos modificados, y se automatiza un inicio de sesión con cada cuenta. Después se repiten las pruebas de ESC-03 y ESC-06.

ESC-17 — Regresión del incremento semanal sin interfaz

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-07 Mantenibilidad: capacidad de prueba.
Stakeholders	STK-10 Equipo de pruebas, STK-16 Auditor del proyecto, STK-03 Profesor o cliente.
Concerns	CRN-17: “Necesito ejecutar y repetir partidas enteras sin pasar por la interfaz. Si para reproducir un fallo tengo que ir haciendo clic en el tablero, no me da tiempo a probar lo suficiente.” CRN-08 (cada semana algo que funcione y se pueda probar), CRN-12 (misma lógica en cliente y servidor).
Restricciones y dependencias	CON-14 (incrementos auditables cada semana), CON-13 (14 semanas).
Tensiones y preguntas	No aplica.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Equipo de pruebas.
Estímulo	Antes de cerrar el incremento de la semana, vuelve a ejecutar todas las partidas registradas hasta ese momento para comprobar que nada se rompió.
Ambiente	Cierre de un incremento semanal, sin usar la interfaz gráfica, con al menos 500 partidas registradas.
Artefacto	Motor de reglas, gestión de turnos y registro de partidas.
Respuesta	Cada partida se ejecuta de principio a fin sin intervención de nadie y se reproduce jugada por jugada con el mismo resultado que tuvo al registrarse. Si algo cambia, se señala la jugada exacta donde ocurrió.
Medida de la respuesta	500 partidas completas se ejecutan en menos de 10 minutos. El 100 % de las repeticiones coincide con el original. Cualquier diferencia se reporta con el número de partida y de jugada, y el fallo se puede reproducir sin abrir la interfaz. El auditor recibe el resultado como evidencia del incremento.

Por qué es relevante. Con entregas auditadas cada semana (CON-14), no hay tiempo para probar a mano todo lo anterior, y sin una regresión rápida cada incremento puede romper el anterior sin que nadie lo note hasta la auditoría. Para el auditor, el resultado de esta prueba es evidencia de que el incremento funciona (CRN-08). El escenario tiene consecuencias estructurales directas: el motor de reglas tiene que poder ejecutarse sin la interfaz, y la partida tiene que ser determinista y quedar registrada jugada por jugada. Si en algún punto hay azar o depende del reloj, las repeticiones dejan de coincidir.

Cómo se verifica. Se ejecuta la regresión desde la línea de comandos, sin abrir el cliente, y se mide el tiempo total. Para comprobar que detecta fallos, se introduce a propósito un error en una regla y se confirma que el reporte señala la partida y la jugada correctas.

9.6 Escenarios de instalación y distribución

ESC-18 — La plataforma de distribución revisa el paquete

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-10 Flexibilidad: instalabilidad (condicionada a Q-10).
Stakeholders	STK-19 Plataformas de distribución, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue.
Concerns	CRN-25: “Antes de aceptar el juego en nuestro catálogo exigimos clasificación por edad, un empaquetado conforme a nuestras normas y una política de chat que cumpla la regulación de cada región.”
Restricciones y dependencias	CON-16 (plataforma .NET y su runtime), DEP-08 (plataformas de distribución).
Tensiones y preguntas	Q-10 (publicación en una plataforma de distribución). Solo aplica si se decide publicar.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de instalación. Prioridad (B, B).
Escenario	
Fuente del estímulo	Plataforma de distribución.
Estímulo	Recibe el paquete del juego y lo instala en sus equipos de prueba para decidir si lo acepta en su catálogo.
Ambiente	Equipos de prueba limpios de la plataforma, sin el runtime de .NET instalado de antemano.
Artefacto	Paquete de instalación del cliente de juego.
Respuesta	El juego se instala, se abre y se desinstala sin pedir componentes adicionales, y el paquete declara lo que necesita tal como lo piden las normas de la plataforma, incluida la clasificación por edad.
Medida de la respuesta	El paquete se aprueba en la primera revisión sin observaciones de empaquetado. En el 100 % de los equipos de prueba el juego se instala y se abre sin descargar nada aparte, y al desinstalarlo no deja archivos.

Por qué es relevante. Si se decide publicar (Q-10), la plataforma tiene la última palabra: un paquete rechazado significa que el juego no llega a sus usuarios, sin importar lo bien que funcione. El riesgo concreto viene de CON-16: un juego en .NET que da por hecho que el runtime ya está instalado falla en un equipo limpio, que es justo como prueba la plataforma. Su importancia es baja porque depende de una pregunta abierta, pero se deja formulado para que, si Q-10 se resuelve a favor, el criterio de aceptación ya exista.

Cómo se verifica. Se prepara una máquina virtual limpia con el sistema operativo objetivo y sin .NET, se instala el paquete, se abre el juego y se juega una partida, se desinstala y se compara la lista de archivos del equipo antes y después. Se revisa el paquete contra la lista de requisitos publicada por la plataforma.

9.7 Cobertura de los escenarios

Para comprobar que los escenarios no dejan fuera nada importante del análisis de contexto, se revisa qué escenarios cubren cada stakeholder, concern, restricción y tensión.

Stakeholders. Los 19 stakeholders aparecen en al menos un escenario.

STK	Escenarios	STK	Escenarios
STK-01	ESC-01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 16	STK-11	ESC-11
STK-02	ESC-03, 04, 06	STK-12	ESC-07 (si Q-06 incluye revisión humana)
STK-03	ESC-13, 17	STK-13	ESC-09, 10

STK	Escenarios	STK	Escenarios
STK-04	ESC-13, 14, 15	STK-14	ESC-08, 09, 10, 14, 18
STK-05	ESC-05, 12, 14, 16	STK-15	ESC-03, 05, 06, 07, 16
STK-06	ESC-12	STK-16	ESC-17
STK-07	ESC-13	STK-17	ESC-04, 07, 15
STK-08	ESC-11, 15	STK-18	ESC-15
STK-09	ESC-01, 02, 03, 11	STK-19	ESC-04, 18
STK-10	ESC-05, 12, 17		

Concerns. 25 de los 26 concerns tienen al menos un escenario. CRN-09 queda sin escenario de forma intencional, por el motivo que se explica al final de esta sección.

CRN	Escenarios	CRN	Escenarios
CRN-01	ESC-02, 03	CRN-14	ESC-13, 14, 15
CRN-02	ESC-01	CRN-15	ESC-11
CRN-03	ESC-12 (parcial)	CRN-16	ESC-11
CRN-04	ESC-04	CRN-17	ESC-17
CRN-05	ESC-03, 06, 07	CRN-18	ESC-07
CRN-06	ESC-08	CRN-19	ESC-09
CRN-07	ESC-13	CRN-20	ESC-14
CRN-08	ESC-17	CRN-21	ESC-10
CRN-09	Sin escenario (documentación)	CRN-22	ESC-03, 06
CRN-10	ESC-05	CRN-23	ESC-05
CRN-11	ESC-05	CRN-24	ESC-15
CRN-12	ESC-12, 17	CRN-25	ESC-04, 18
CRN-13	ESC-12	CRN-26	ESC-16

Restricciones, requisitos impuestos y tensiones.

ID	Escenarios	ID	Escenarios
CON-01	Sin escenario propio (ver CON-16)	REQ-02	ESC-01
CON-02	ESC-01, 06, 08, 14	REQ-03	ESC-03, 06, 16
CON-03	ESC-05, 06	REQ-04	ESC-04
CON-04	ESC-09, 11	REQ-05	ESC-07
CON-05	ESC-11	REQ-06	ESC-02, 04, 11
CON-13	ESC-13, 17	REQ-07	ESC-02, 03
CON-14	ESC-13, 17	TEN-01	ESC-01, 05, 06, 12
CON-15	ESC-12, 15	TEN-02	ESC-04, 07
CON-16	ESC-18	TEN-03	ESC-03, 16
CON-17	ESC-08, 14	TEN-04	ESC-13, 14
CON-18	ESC-15	TEN-05	ESC-02, 11
REQ-01	ESC-01, 05, 08	TEN-06	ESC-01, 09

Elementos sin escenario propio.

- **CRN-09** (justificar cada decisión estructural). Es una necesidad del proceso y de la documentación, no una propiedad del juego en ejecución ni de su código. Se atiende manteniendo la matriz de trazabilidad y registrando cada decisión con su motivo. Forzar un escenario de producto para este concern produciría una medida artificial.
- **CON-01** (desarrollar en C#). Es una decisión de tecnología, no una situación que el sistema enfrente. Su efecto sobre la calidad llega a través de su restricción derivada, CON-16, que sí tiene escenario (ESC-18).
- **CRN-03** queda cubierto de forma parcial. ESC-12 cubre la parte de mantener el interés con variantes de reglas. La parte de aprender en pocos minutos se relaciona con ESC-02, pero no tiene una medida propia de tiempo de aprendizaje. Si el equipo de experiencia de usuario lo considera necesario, es el primer escenario que convendría agregar.

Cómo se usarán los escenarios. Los escenarios con prioridad (A, A) en el Utility Tree de la sección 10 son los que deben guiar la evaluación de las alternativas de arquitectura: una alternativa que no pueda cumplirlos se descarta aunque sea mejor en otros aspectos. Los de crecimiento sirven para decidir qué abstraer y qué no, de acuerdo con TEN-04. Cada medida se convierte, al construir el sistema, en una prueba del incremento semanal correspondiente.

10. Utility Tree y priorización

El Utility Tree (árbol de utilidad) organiza las necesidades de calidad del sistema en cuatro niveles: la utilidad del juego como raíz, las características de calidad de la sección 8, el refinamiento de cada característica en la subcaracterística que realmente importa y, en las hojas, los escenarios de la sección 9. Cada hoja recibe dos valoraciones, importancia y sensibilidad arquitectónica, que sirven para decidir qué escenarios deben guiar la arquitectura y cuáles pueden resolverse después, en el diseño detallado.

La prioridad se asigna a cada escenario y no a cada característica, porque una misma característica agrupa escenarios con consecuencias muy distintas. Por ejemplo, QA-05 incluye ESC-12, que decide si cliente y servidor comparten el motor de reglas, y ESC-15, que se resuelve sacando la marca y el arte del código.

10.1 Escalas de valoración

Cada escenario se valora con un par (I, S): **I** es la importancia para los stakeholders y **S** la sensibilidad arquitectónica. Ambas usan tres niveles: A (alta), M (media) y B (baja).

Importancia. Mide qué tan grave es para los stakeholders que el escenario no se cumpla. La deciden los intereses, restricciones y requisitos impuestos de las secciones 2 a 7, no el arquitecto.

Nivel	Criterio
A	Si no se cumple, se incumple una restricción (CON) o un requisito impuesto por el cliente (REQ), o un stakeholder con poder de decisión rechaza el producto: el cliente, el padre o tutor, el asesor legal o el titular de la propiedad intelectual.
M	Si no se cumple, el producto sigue siendo aceptable, pero algún stakeholder sufre una pérdida notable, o el escenario depende de una pregunta abierta con una probabilidad real de resolverse a favor.
B	El escenario depende de una decisión que puede no tomarse nunca y, si no se cumple, el daño no afecta a la entrega ni a la seguridad de los usuarios.

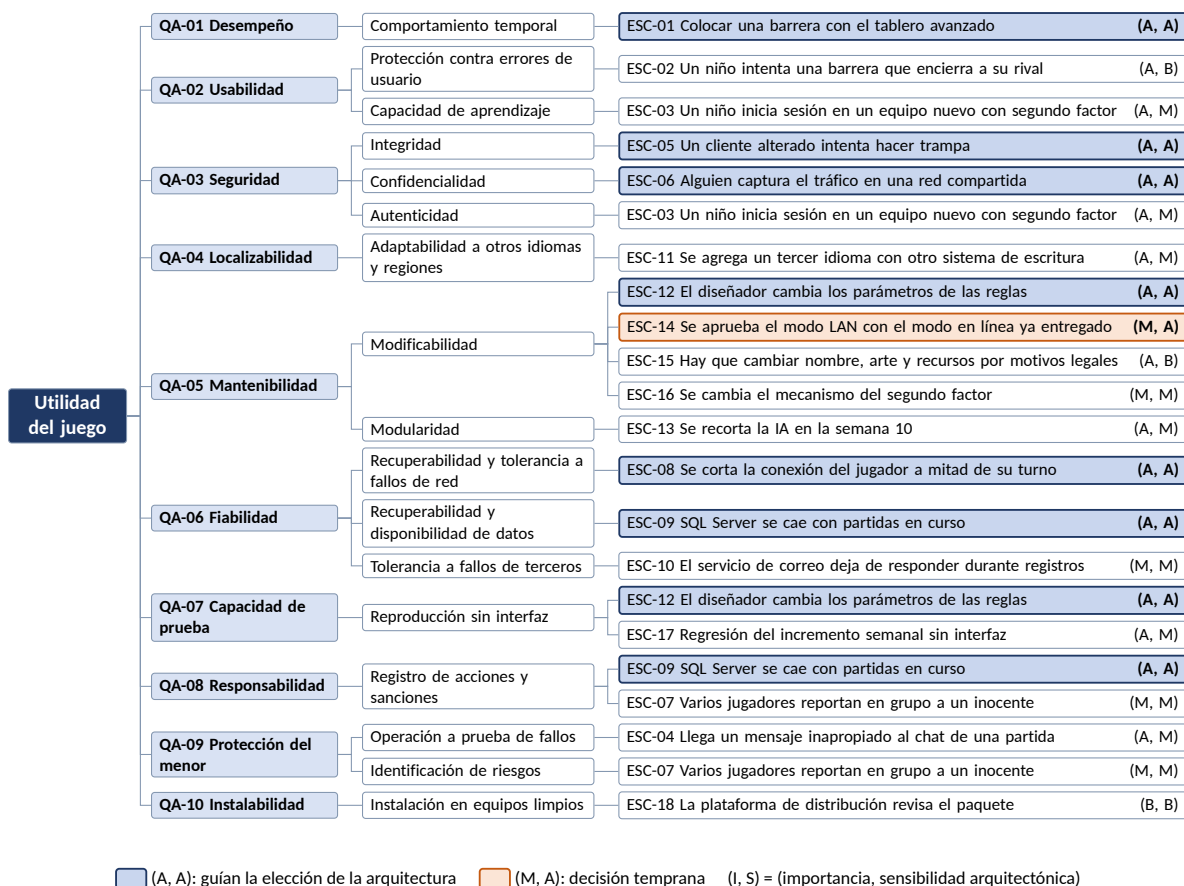
Sensibilidad arquitectónica. Mide cuánto depende el cumplimiento del escenario de las decisiones estructurales: dónde vive la autoridad y el estado de la partida, cómo se parten los componentes, cómo se comunican y cuándo se persiste la información. La decide el arquitecto.

Nivel	Criterio
A	Hay al menos dos alternativas estructurales razonables, y una lo cumple y otra no, o lo cumplen de forma muy distinta. Cambiar de alternativa después obliga a modificar varios componentes.
M	Exige una decisión de diseño acotada: una interfaz, un estado adicional o una política dentro de un componente, o una convención que todas las capas deben respetar. Puede introducirse más tarde con un costo moderado sin rehacer la estructura.
B	Se cumple con implementación, contenido o configuración dentro de cualquier arquitectura razonable. No ayuda a elegir entre alternativas.

Por qué sensibilidad y no dificultad. Que un escenario sea difícil no significa que la arquitectura importe para cumplirlo. Detectar insultos disfrazados en ESC-04 es difícil, pero la dificultad está en el algoritmo del filtro y ninguna estructura la resuelve. Al revés, ESC-14 no es difícil hoy: basta con no fijar en el código dónde está el servidor. Pero si esa decisión no se toma ahora, agregar la LAN después obliga a separar de nuevo servidor, configuración y red. La dificultad mide el esfuerzo de construir; la sensibilidad mide cuánto condiciona el escenario a la estructura, que es lo que interesa para priorizar la arquitectura.

10.2 Árbol de utilidad

El diagrama muestra el árbol completo. Un escenario que pone a prueba dos características aparece bajo ambas con la misma valoración. Se resaltan los escenarios (A, A), que guían la elección de la arquitectura, y el único escenario (M, A), que exige una decisión temprana aunque su importancia sea media.



La tabla recorre el mismo árbol de la raíz a las hojas, en un formato más fácil de consultar.

Característica	Refinamiento	Escenario	(I, S)
QA-01 Desempeño	Comportamiento temporal	ESC-01 Colocar una barrera con el tablero avanzado	(A, A)
QA-02 Usabilidad	Protección contra errores de usuario	ESC-02 Un niño intenta una barrera que encierra a su rival	(A, B)
	Capacidad de aprendizaje	ESC-03 Un niño inicia sesión en un equipo nuevo con segundo factor	(A, M)
QA-03 Seguridad	Integridad	ESC-05 Un cliente alterado intenta hacer trampa	(A, A)
	Confidencialidad	ESC-06 Alguien captura el tráfico en una red compartida	(A, A)
	Autenticidad	ESC-03 Un niño inicia sesión en un equipo nuevo con segundo factor	(A, M)
QA-04 Localizabilidad	Adaptabilidad a otros idiomas y regiones	ESC-11 Se agrega un tercer idioma con otro sistema de escritura	(A, M)

Característica	Refinamiento	Escenario	(I, S)
QA-05 Mantenibilidad	Modificabilidad	ESC-12 El diseñador cambia los parámetros de las reglas	(A, A)
		ESC-14 Se aprueba el modo LAN con el modo en línea ya entregado	(M, A)
		ESC-15 Hay que cambiar nombre, arte y recursos por motivos legales	(A, B)
		ESC-16 Se cambia el mecanismo del segundo factor	(M, M)
	Modularidad	ESC-13 Se recorta la IA en la semana 10	(A, M)
QA-06 Fiabilidad	Recuperabilidad y tolerancia a fallos de red	ESC-08 Se corta la conexión del jugador a mitad de su turno	(A, A)
	Recuperabilidad y disponibilidad de datos	ESC-09 SQL Server se cae con partidas en curso	(A, A)
	Tolerancia a fallos de terceros	ESC-10 El servicio de correo deja de responder durante registros	(M, M)
QA-07 Capacidad de prueba	Reproducción sin interfaz	ESC-12 El diseñador cambia los parámetros de las reglas	(A, A)
		ESC-17 Regresión del incremento semanal sin interfaz	(A, M)
QA-08 Responsabilidad	Registro de acciones y sanciones	ESC-09 SQL Server se cae con partidas en curso	(A, A)
		ESC-07 Varios jugadores reportan en grupo a un inocente	(M, M)
QA-09 Protección del menor	Operación a prueba de fallos	ESC-04 Llega un mensaje inapropiado al chat de una partida	(A, M)
	Identificación de riesgos	ESC-07 Varios jugadores reportan en grupo a un inocente	(M, M)
QA-10 Instalabilidad	Instalación en equipos limpios	ESC-18 La plataforma de distribución revisa el paquete	(B, B)

10.3 Justificación de las valoraciones

ID	(I, S)	Por qué esa importancia	Por qué esa sensibilidad
ESC-01	(A, A)	REQ-02 fija el límite de 1 segundo por imposición del cliente, y colocar una barrera es una de las acciones más frecuentes del juego (STK-01, CRN-02).	El segundo se reparte entre tres decisiones estructurales: si valida solo el servidor o también el cliente (TEN-01), si la jugada se persiste antes o después de responder (TEN-06) y cómo viaja el mensaje por el protocolo propio. Cambiar cualquiera de ellas afecta al cliente, al servidor y a la persistencia.
ESC-02	(A, B)	REQ-07 exige que un niño de 8 años entienda el juego, y esta es la jugada inválida más frecuente: si no la entiende, abandona (CRN-01).	Se resuelve con diseño de interfaz y con que el motor de reglas informe qué camino quedaría cerrado, algo que cualquier arquitectura con un motor de reglas puede ofrecer. La medida de 5 segundos se cumple incluso validando solo en el servidor, así que no favorece a ninguna alternativa.

ID	(I, S)	Por qué esa importancia	Por qué esa sensibilidad
ESC-03	(A, M)	Junta dos restricciones no negociables, REQ-03 y REQ-07. Incumplir cualquiera de las dos invalida la entrega.	Afecta al módulo de cuentas: estados de sesión adicionales, aprobación del tutor y el mecanismo del segundo factor detrás de una interfaz (CRN-26). No cambia cómo se reparten cliente y servidor ni el protocolo de partida.
ESC-04	(A, M)	El filtro es obligatorio (REQ-04), y el padre o tutor puede vetar el juego si su hijo lee un insulto (CRN-04).	Que el filtro se aplique en el servidor se deriva de la autoridad del servidor, que ya decide ESC-05. Lo que agrega este escenario, suspender el chat cuando el filtro falla, es una política dentro del componente de chat.
ESC-05	(A, A)	El modo en línea es obligatorio (REQ-01), y un cliente alterado que hace trampa rompe cualquier partida. STK-15 da por hecho que ocurrirá (CRN-23).	Pone a prueba la decisión más cara de cambiar: quién tiene la autoridad sobre el estado de la partida (CRN-10). Depende además del diseño del protocolo propio (CON-03): delimitado, versionado y validación de mensajes. Pasar de un cliente autoritativo a un servidor autoritativo obliga a rehacer cliente, servidor y protocolo.
ESC-06	(A, A)	Sin confidencialidad, el segundo factor de REQ-03 no protege nada y quedan expuestos datos de menores (CRN-05, CRN-22).	Obliga a elegir entre cifrar la conexión completa o cifrar cada mensaje dentro del protocolo propio (Q-09), y a diseñar sesiones que no se puedan reutilizar. La elección cambia el formato de los mensajes en ambos extremos y consume parte del segundo de ESC-01.
ESC-07	(M, M)	El daño a un inocente es real (TEN-02), pero depende de cómo se resuelva Q-06 y no afecta a las partidas ni a la entrega.	Exige registrar reportes y sanciones con su contexto y una política de retención. Si Q-06 incluye revisión humana, agrega un módulo administrativo, pero separado del núcleo de partida.
ESC-08	(A, A)	Es la falla más común, porque los niños juegan desde redes domésticas, y es la situación que describe CRN-06.	Depende de dónde vive el estado autoritativo de la partida y de si el protocolo propio incluye detección de actividad, porque TCP no avisa de las conexiones medio abiertas (CON-17). Ambas decisiones atraviesan cliente, servidor y protocolo.
ESC-09	(A, A)	Perder cuentas o progreso ya confirmados es inaceptable para el jugador y para STK-13, y CRN-19 exige definir de antemano qué se puede perder.	Depende de cuándo se persiste cada jugada (TEN-06): escritura síncrona, asíncrona o con un registro intermedio. Cada alternativa cambia el flujo entre el servidor de partidas y la base de datos, y condiciona también a ESC-01.
ESC-10	(M, M)	Solo aplica si Q-03 o Q-04 meten el correo en el registro o en el acceso, e incluso entonces afecta a quien se registra, no a las partidas.	Obliga a tratar el registro como un proceso con estado pendiente y reintentos, pero dentro del módulo de cuentas.
ESC-11	(A, M)	El cambio de idioma es obligatorio (REQ-06) y la distribución internacional es un objetivo del proyecto.	No cambia la partición en componentes, pero impone convenciones que todas las capas deben respetar: catálogos de textos, Unicode en el protocolo y en SQL Server (CON-05) y contenedores flexibles en la interfaz. Es barata al inicio y cara al final, pero no distingue entre alternativas estructurales.
ESC-12	(A, A)	El diseñador cambiará los parámetros decenas de veces (CRN-13), y Q-08 puede obligar a introducir variantes por motivos legales (CON-15).	Obliga a decidir si cliente y servidor comparten un único motor de reglas o duplican la lógica (CRN-12, TEN-01), y a sacar los parámetros del código. Si se duplica el motor y después se descubre que los dos lados no coinciden, hay que reescribir ambos.

ID	(I, S)	Por qué esa importancia	Por qué esa sensibilidad
ESC-13	(A, M)	Con un plazo de 14 semanas (CON-13), no poder recortar la IA sin dañar lo obligatorio pone en riesgo la entrega (CRN-07).	Basta con abstraer el concepto de oponente detrás de una interfaz (TEN-04). Es una decisión acotada al punto donde se decide contra quién se juega.
ESC-14	(M, A)	La LAN no está decidida (Q-02), y el modo en línea, que sí es obligatorio, funciona sin ella.	Depende de la topología de despliegue: si el servidor de partidas puede ejecutarse fuera de la infraestructura remota y si el extremo de red se configura desde fuera (CRN-20). Si se asume un servidor siempre remoto, agregar la LAN obliga a separar de nuevo servidor, configuración y red.
ESC-15	(A, B)	El asesor legal y STK-18 pueden exigir el cambio o detener el proyecto (CON-15), y el nombre todavía no está decidido (Q-07).	Se cumple con el mismo mecanismo de recursos externos que exige ESC-11: marca, arte y textos fuera del código. No requiere ninguna decisión estructural adicional.
ESC-16	(M, M)	Solo ocurre si el primer mecanismo no cumple ESC-03, y afecta al acceso, no a las partidas.	Requiere que la verificación esté detrás de una interfaz (CRN-26) y una migración de cuentas, ambas dentro del módulo de cuentas.
ESC-17	(A, M)	Sin una regresión rápida no es viable entregar un incremento auditable cada semana (CON-14), y su resultado es la evidencia del auditor (CRN-08).	La separación entre motor e interfaz ya la exige ESC-12. Lo que agrega este escenario, que las partidas sean deterministas y queden registradas jugada por jugada, se resuelve dentro del motor y del registro.
ESC-18	(B, B)	Solo aplica si se decide publicar (Q-10), y nada indica que vaya a ocurrir dentro del plazo.	Se resuelve con la configuración del empaquetado, distribuyendo .NET junto con el juego, sin afectar a la estructura.

10.4 Casos en que importancia y sensibilidad no coinciden

Importancia y sensibilidad responden a preguntas distintas, y en varios escenarios dan valores opuestos. Estos casos son los que muestran por qué no basta con una sola escala.

- **Alta importancia, baja sensibilidad: ESC-02 y ESC-15.** Son de los escenarios que más importan: un niño que no entiende la regla abandona el juego, y un problema legal puede detener el proyecto. Sin embargo, ninguna alternativa de arquitectura los cumple mejor que otra. Se resuelven con diseño de interfaz y con recursos fuera del código. Siguen siendo criterios de aceptación obligatorios, pero no sirven para elegir la arquitectura.
- **Alta importancia, sensibilidad media: ESC-03, ESC-04, ESC-11, ESC-13 y ESC-17.** Todos derivan de restricciones obligatorias, pero su impacto queda dentro de un componente o de una convención. Se atienden en el diseño detallado de cada módulo, siempre que la estructura elegida no los impida.
- **Importancia media, alta sensibilidad: ESC-14.** La LAN no es obligatoria y el juego se puede entregar sin ella. Aun así, que se pueda agregar depende de una decisión estructural que es barata hoy y cara después. Por eso recibe atención temprana, en coherencia con TEN-04, que eligió el extremo de red como uno de los dos puntos que conviene abstraer.

10.5 Escenarios que reciben mayor atención

Grupo	Escenarios	Tratamiento
(A, A)	ESC-01, ESC-05, ESC-06, ESC-08, ESC-09, ESC-12	Guían la elección de la arquitectura. Una alternativa que no pueda cumplir alguno se descarta, aunque sea mejor en otros aspectos. Son los candidatos a requisitos arquitectónicamente significativos (sección 11).
(M, A)	ESC-14	No guía la elección, pero la decisión que lo mantiene posible se toma desde el inicio, porque postergarla es lo que lo vuelve caro.
(A, M) y (A, B)	ESC-02, ESC-03, ESC-04, ESC-11, ESC-13, ESC-15, ESC-17	Criterios de aceptación obligatorios que se resuelven en el diseño detallado de cada componente, dentro de la estructura elegida.
(M, M) y (B, B)	ESC-07, ESC-10, ESC-16, ESC-18	Se atienden cuando se resuelva la pregunta abierta de la que dependen: Q-06, Q-03, Q-04 o Q-10.

Los seis escenarios (A, A) no se pueden evaluar por separado, porque compiten entre sí. ESC-01 pide responder en menos de un segundo, mientras que ESC-05 y ESC-06 agregan validación y cifrado a ese mismo segundo (TEN-01), y ESC-09 pide persistir lo suficiente para no perder datos, lo que también le cuesta tiempo (TEN-06). ESC-08 y ESC-12 dependen de la misma decisión que ESC-05: dónde vive el estado autoritativo y si el motor de reglas es uno solo para cliente y servidor. Por eso, cualquier alternativa de arquitectura se evalúa contra los seis a la vez, y no se da por buena una solución para uno si rompe otro.

11. Requisitos arquitectónicamente significativos (ASR)

Esta sección toma los escenarios ya priorizados en el Utility Tree de la sección 10 y decide cuáles son requisitos arquitectónicamente significativos: separa los escenarios que deciden la arquitectura de los que solo la ponen a prueba.

11.1 Qué es un ASR y cómo se reconoce en este documento

Un ASR es un requisito cuya satisfacción depende de la estructura del sistema: de dónde viven la autoridad y el estado de la partida, de cómo se parten los componentes, de cómo se comunican y de cuándo se persiste la información. Lo que lo distingue de un requisito ordinario no es su importancia, sino que hay alternativas estructurales razonables que lo cumplen y otras que no, y que cambiar de alternativa después de construir obliga a modificar varios componentes a la vez. Por eso sirve como criterio de descarte: una arquitectura que no pueda cumplirlo se rechaza aunque sea mejor en otros aspectos. Se obtiene de los escenarios y no de la lista de requisitos impuestos, porque el escenario fija el peor caso realista y la medida, que es donde se ve si la estructura importa.

Criterio. Un escenario da lugar a un ASR si y solo si su prioridad es (A, A). La importancia alta garantiza que es un requisito y no un deseo: incumplirlo viola una restricción o un requisito impuesto, o provoca el rechazo de un stakeholder con poder de decisión; con I = M o B depende de una pregunta abierta, y convertirlo en ASR sería decidirla por la puerta de atrás. La sensibilidad alta garantiza que decide la arquitectura: hay al menos dos alternativas estructurales razonables y una lo cumple y otra no; con S = M o B es obligatorio, pero se cumple dentro de cualquier estructura y no ayuda a elegir. Seis escenarios cumplen (A, A) y producen los seis ASR siguientes; ESC-14, el único (M, A), se trata en la subsección 11.3, y los once restantes en la subsección 11.4. Cada ficha enuncia el requisito con la medida del escenario, su origen y las decisiones que fuerza y alternativas que descarta; esa lista es lo que lo hace significativo.

11.2 ASR identificados

ASR-01 — Respuesta a una jugada en menos de un segundo con el servidor de por medio

Elemento	Descripción
Requisito y medida	Con 16 barreras, 150 ms de ida y vuelta y 20 partidas: el 100 % de 1 000 colocaciones responde en menos de 1 segundo, con mediana menor de 300 ms; el oponente la ve en el mismo plazo; 0 barreras aceptadas se revierten con un cliente no alterado (ESC-01).
Origen	STK-01, STK-09 → CRN-02 → REQ-02, REQ-01, CON-02, DEP-04 → TEN-01, TEN-06 → QA-01 → ESC-01 (A, A).
Decisiones que fuerza y alternativas que descarta	Parte de la respuesta se produce en el cliente y se confirma en el servidor (con 150 ms de red no cabe otra cosa en 300 ms), y ambas validaciones tienen que coincidir. La escritura en SQL Server sale del camino síncrono. Descarta validar solo en el servidor con escritura síncrona, que suma a cada turno la latencia de DEP-03 y DEP-04; los protocolos con varios viajes por jugada; y que el cliente decida, que viola ASR-02.
Por qué es significativo	El segundo se reparte entre motor, red, servidor y persistencia, y cada reparto cambia el flujo de la jugada en los cuatro; es el presupuesto que consumen ASR-02, ASR-03 y ASR-05. Si se ignorara, REQ-02 se cumpliría en el laboratorio y se incumpliría con 20 partidas y la base de datos en la ruta.

ASR-02 — Un cliente alterado no puede cambiar la partida

Elemento	Descripción
Requisito y medida	Con 200 mensajes inválidos de un cliente modificado, 50 al azar: el 100 % se rechaza; el estado es idéntico antes y después; 0 respuestas con datos del rival; el servidor no se detiene; las otras 20 partidas siguen cumpliendo ASR-01; el 100 % de los intentos queda registrado con cuenta y hora (ESC-05).
Origen	STK-15, STK-10, STK-05 → CRN-23, CRN-10, CRN-11 → CON-03, REQ-01 → TEN-01 → QA-03 → ESC-05 (A, A).
Decisiones que fuerza y alternativas que descarta	El servidor es la autoridad: el cliente propone y el servidor decide con el motor completo y contra el turno vigente (CRN-10). El protocolo comprueba delimitación, estructura y versión antes de que el mensaje llegue al motor (CRN-11), y cada intento se registra ligado a una sesión autenticada (QA-08). Descarta el cliente autoritativo con servidor retransmisor, la alternativa más simple pero incompatible con CRN-23, y la validación posterior a la retransmisión.
Por qué es significativo	Es la decisión que CRN-10 llama la más cara de cambiar: pasar de cliente a servidor autoritativo obliga a rehacer cliente, servidor y protocolo, porque cambia quién produce el estado y quién lo consume. ASR-04 y ASR-05 dan por hecho que el estado vive en el servidor.

ASR-03 — El tráfico capturado no revela nada ni se puede reutilizar

Elemento	Descripción
Requisito y medida	En la captura de una sesión completa en una red compartida: 0 contraseñas, 0 códigos, 0 identificadores de sesión y 0 mensajes de chat legibles; el servidor rechaza el 100 % de 50 reenvíos; con la protección activa, ASR-01 se sigue cumpliendo (ESC-06).
Origen	STK-15, STK-02 → CRN-22, CRN-05 → CON-02, CON-03, REQ-03, DEP-02 → TEN-01, Q-09 → QA-03 → ESC-06 (A, A).

Elemento	Descripción
Decisiones que fuerza y alternativas que descarta	Cifrar el tráfico: la medida no se cumple sin cifrado, así que este ASR responde la primera mitad de Q-09 y deja abierta la segunda, el mecanismo. Elegir dónde vive el cifrado, sobre la conexión completa o dentro del protocolo mensaje por mensaje; las dos cambian el formato de los mensajes en ambos extremos y el costo que carga ASR-01. Sesiones no reutilizables. Descarta el TCP en claro de CON-02 y CON-03, y cifrar solo las credenciales, porque el chat lleva datos de menores (CRN-05).
Por qué es significativo	El sistema no hereda ningún cifrado de la plataforma: lo que no decida el equipo no existe. La protección es parte del protocolo, no una capa posterior; incorporarla tarde cambia el apretón de manos y el formato de mensajes ya desplegados en todos los clientes.

ASR-04 — Una desconexión no ordenada no deja la partida indefinida

Elemento	Descripción
Requisito y medida	Detección en menos de 15 segundos y cuenta regresiva para el oponente en ese plazo; si el jugador vuelve antes de 2 minutos, retoma en menos de 5 segundos con el mismo tablero, el mismo turno y 0 jugadas perdidas; si no, la partida se cierra con resultado registrado; en 50 cortes, 0 partidas indefinidas (ESC-08).
Origen	STK-01, STK-14 → CRN-06 → CON-02, CON-17, REQ-01, DEP-04 → QA-06 → ESC-08 (A, A). Sin tensión propia.
Decisiones que fuerza y alternativas que descarta	La sesión de partida es distinta de la conexión TCP: el estado sobrevive a la caída del socket durante 2 minutos y se asocia a una conexión nueva con un mensaje de reasociación. Detección de actividad en el protocolo propio, porque TCP no avisa de las conexiones medio abiertas y el mecanismo del sistema operativo tarda horas (CON-17). Descarta ligar la partida al socket, que deja al oponente esperando sin plazo (CRN-06), y guardar el estado solo en los clientes.
Por qué es significativo	Separar sesión de conexión exige un modelo de sesiones en el servidor, un mensaje de reasociación en el protocolo y una lógica de reanudación en el cliente, que cambian a la vez. Agregarlo después obliga a modificar el apretón de manos que ASR-03 ya fijó; por eso ambos se diseñan juntos.

ASR-05 — Una caída de SQL Server pierde solo lo acordado y deja constancia

Elemento	Descripción
Requisito y medida	Tras una caída abrupta con 20 partidas en curso: datos disponibles en menos de 15 minutos; 0 cuentas y 0 progresos confirmados perdidos; como máximo las jugadas de los últimos 5 segundos; 0 registros a medias; el 100 % de lo perdido en un registro con partida y jugadas; ningún jugador espera más de 10 segundos sin aviso (ESC-09).
Origen	STK-13, STK-14, STK-01 → CRN-19 → CON-04, DEP-03, DEP-04 → TEN-06 → QA-06, QA-08 → ESC-09 (A, A).
Decisiones que fuerza y alternativas que descarta	Persistencia por tipo de dato: transaccional y confirmada para cuentas y progreso, diferida con ventana de 5 segundos para las jugadas. El servidor conserva el estado en memoria y no se bloquea cuando la base de datos no responde; un registro de lo pendiente dice qué se perdió (QA-08). Descarta escribir cada jugada de forma síncrona, que rompe ASR-01; escribirlo todo de forma diferida, que viola la medida de 0 pérdida; y el servidor sin estado que lee la partida en cada jugada.
Por qué es significativo	Decide el flujo entre el servidor de partidas y SQL Server y, con ello, qué componente tiene el estado vigente: la memoria del servidor y no la base de datos. Es la decisión de autoridad de ASR-02 y ASR-04 vista desde la persistencia, y la ventana de 5 segundos es el número en que TEN-06 se resuelve.

ASR-06 — Las reglas cambian sin código y sin que cliente y servidor discrepen

Elemento	Descripción
Requisito y medida	El diseñador cambia tablero y barreras en menos de 10 minutos, sin programador, sin recompilar y con 0 cambios de código; en 500 partidas automáticas con los valores nuevos, cliente y servidor coinciden en el 100 % de las validaciones (ESC-12).
Origen	STK-06, STK-05, STK-10 → CRN-13, CRN-12, CRN-03 → CON-15 → TEN-01, Q-08 → QA-05, QA-07 → ESC-12 (A, A).
Decisiones que fuerza y alternativas que descarta	Un único motor de reglas como biblioteca compartida por cliente y servidor (CRN-12), con los parámetros fuera del código y fijados por el servidor para cada partida (ASR-02), separado de la interfaz, determinista y ejecutable sin ella. Descarta la lógica duplicada, que es lo que sale de forma natural si la validación local de ASR-01 se construye aparte (TEN-01); los parámetros como constantes; y el motor acoplado al tablero gráfico.
Por qué es significativo	Decide si la lógica del juego existe una vez o dos y fija la descomposición en módulos: una implementación y dos consumidores. Es lo que hace compatibles ASR-01 y ASR-02: sin él, ambos solo se cumplirían validando únicamente en el servidor, con todo el costo en latencia. Q-08 puede obligar a variantes propias por CON-15, así que el cambio no es hipotético.

11.3 El caso de ESC-14

ESC-14 (se aprueba el modo LAN con el modo en línea ya entregado) es el único escenario (M, A). Su sensibilidad es alta: si se asume un servidor siempre remoto, agregar la LAN después obliga a separar de nuevo servidor, configuración y red. Su importancia es media: la LAN no está decidida (Q-02) y REQ-01 solo exige el modo en línea, que funciona sin ella. **No es ASR:** falla la importancia, y declararlo ASR obligaría a evaluar toda alternativa contra un escenario que puede no ocurrir nunca, en contra de TEN-04. **Tampoco es ASR condicionado a Q-02:** no serviría hoy para descartar alternativas, que es la única función de un ASR, y el conjunto de ASR tiene que ser estable para cumplirla. **Es driver de una decisión temprana:** no decide entre las alternativas que cumplen ASR-01 a ASR-06, pero impone una condición a todas, que el extremo de red y el modo de despliegue se lean de configuración (CRN-20) y que el servidor de partidas sea un proceso desplegable por separado. Coincide con lo que ASR-02 y ASR-04 ya imponen, así que su costo se reduce a no fijar una dirección en el código; se recoge en DRV-08 y se verifica desde el primer incremento con la primera medida de ESC-14.

Regla de promoción. Si Q-02 se resuelve a favor, ESC-14 pasa a importancia A porque se convierte en requisito y se promueve a ASR-07 con su medida completa; nada más cambia, porque la decisión que lo hace posible ya estará tomada. Si se resuelve en contra, la condición desaparece sin que nada de lo construido cambie. El identificador ASR-07 queda reservado.

11.4 Por qué los demás escenarios no son ASR

Once escenarios no cumplen el criterio, y siete de ellos tienen importancia alta. La prueba es la misma para todos: ¿existe una alternativa estructural razonable que cumpla los seis ASR y no pueda cumplir este escenario? Si no existe, el escenario se resuelve dentro de la estructura elegida y no sirve para elegirla.

(I, S)	Escenarios	Por qué no son ASR y qué sí exigen
(A, B)	ESC-02, ESC-15	Falla la sensibilidad. Son de los que más importan: un niño que no entiende la regla abandona (CRN-01, REQ-07) y un problema legal puede detener el proyecto (CON-15, STK-18). Pero la medida de 5 segundos de ESC-02 se cumple incluso validando solo en el servidor, y lo que pide al motor, informar qué camino quedaría cerrado, es una obligación sobre la interfaz del componente que ASR-06 ya define; ESC-15 usa el mismo mecanismo de recursos externos que ESC-11. Son criterios de aceptación; lo que aportan a la estructura entra por DRV-05 y DRV-08.
(A, M)	ESC-03, ESC-04, ESC-11, ESC-13, ESC-17	Falla la sensibilidad, en menor grado: su impacto queda dentro de un componente o de una convención, y ninguna estructura que pase los seis ASR los impide. ESC-03 vive en el módulo de cuentas (estados de sesión, aprobación del tutor, segundo factor tras una interfaz por CRN-26). En ESC-04, que el filtro viva en el servidor se deriva de ASR-02; lo que agrega, suspender el chat si el filtro falla, es una política del chat. ESC-11 impone convenciones que ninguna partición cumple mejor que otra; por eso es driver (DRV-07) y no ASR. ESC-13 se resuelve con una interfaz donde se decide contra quién se juega, y ESC-17 dentro del motor que ASR-06 ya separa.
(M, M)	ESC-07, ESC-10, ESC-16	Falla la importancia: dependen de Q-06, Q-11 y Q-12 (ESC-07), de Q-03 y Q-04 (ESC-10) y de Q-03 (ESC-16). Convertirlos en ASR sería decidir esas preguntas por la vía de los hechos, y ninguna corresponde al arquitecto. Cada uno fija el mínimo que cualquier respuesta tendrá que cumplir, dentro del módulo de cuentas o de moderación.
(B, B)	ESC-18	Fallan ambas. Solo aplica si se decide publicar (Q-10) y se resuelve con el empaquetado, distribuyendo el runtime de .NET con el juego (CON-16). No condiciona componentes, comunicación ni persistencia.

11.5 Relaciones entre los ASR

Los seis ASR no se evalúan por separado, así que una alternativa se acepta o se descarta contra los seis a la vez. **Compiten** ASR-01 con ASR-02 y ASR-03 (TEN-01), porque la validación autoritativa y el cifrado consumen parte del segundo; por eso ASR-02 y ASR-03 exigen en su propia medida que ASR-01 se siga cumpliendo. Compiten también ASR-01 y ASR-05 (TEN-06), y las medidas fijan el equilibrio en mediana bajo 300 ms y como máximo 5 segundos de jugadas perdidas. **Se refuerzan** ASR-02, ASR-04 y ASR-05, que dependen de la misma decisión, el estado autoritativo en la memoria del servidor: una alternativa que lo ponga en los clientes o en la base de datos falla los tres, y por eso forman un solo driver (DRV-01). **Se habilitan** ASR-06 y ASR-01, porque el motor único es lo que permite validar en el cliente sin reversiones, y ASR-03 y ASR-04, que modifican el mismo apretón de manos del protocolo y se diseñan juntos.

12. Drivers arquitectónicos (DRV)

Esta sección reúne los drivers arquitectónicos: las consideraciones que guían la arquitectura y contra las que se evaluará cada alternativa. Los ASR de la sección 11 son la parte principal de ese conjunto, pero no la única.

12.1 Qué es un driver y de dónde sale

Un driver arquitectónico es una razón con fuerza propia que condiciona la estructura antes de que exista un diseño: obliga a tomar una decisión estructural o descarta alternativas, sin decir cómo se resuelve. En los métodos del SEI (ADD y ATAM) los drivers se forman con los ASR, las restricciones y los objetivos de negocio: todo ASR es driver, pero no todo driver es ASR. La tabla separa el driver de tres cosas con las que se confunde, con un mismo ejemplo.

Elemento	Qué es	Ejemplo en este documento
Requisito	Lo que el sistema debe cumplir. Dice qué, no por qué ni cómo.	REQ-02: respuesta en menos de 1 segundo.
Atributo de calidad	La categoría en que se clasifica el requisito. No tiene medida propia.	QA-01: desempeño, comportamiento temporal.
Decisión de diseño	La forma concreta de cumplir el requisito. Es una salida del diseño, no una entrada.	Validación optimista: el cliente valida y muestra, el servidor revalida y revierte si difiere (TEN-01).
Driver	La razón que obliga a elegir entre decisiones y descarta algunas: el requisito más lo que lo vuelve difícil.	DRV-03: el segundo se reparte entre validación, red y persistencia porque el modo en línea es obligatorio (REQ-01) y la infraestructura es externa (DEP-04).

Fuentes y criterio de inclusión. Cada driver proviene de al menos una de cuatro fuentes: los ASR de la sección 11; las restricciones y requisitos impuestos con impacto estructural (CON-02 a CON-05, CON-13 a CON-15, CON-17, CON-18 y REQ-01 a REQ-07; CON-01 y CON-16 acotan las herramientas y no la estructura); los objetivos declarados en la sección 1, distribución internacional, público de 8 años en adelante y originalidad legal frente a Quoridor; y las preguntas abiertas que obligan a decidir algo hoy aunque la respuesta llegue después (Q-01, Q-02, Q-03 y Q-09, cuya primera mitad resuelve ASR-03). Una consideración entra solo si (D1) se rastrea hasta una de esas fuentes y desde ahí hasta un stakeholder, (D2) impone o descarta al menos una alternativa estructural y (D3) se puede enunciar sin nombrar una solución y no se reduce a otro driver. Resultan ocho drivers; ASR-02, ASR-04 y ASR-05 se apoyan en la misma decisión y forman uno solo (DRV-01), y ASR-03 alimenta a DRV-02 y a DRV-06. Los stakeholders de cada driver están en las tablas de la sección 14.

12.2 Drivers identificados

DRV-01 — Servidor autoritativo sobre el estado de la partida

Elemento	Descripción
Enunciado	El servidor es la única autoridad sobre cada partida en línea: el cliente propone, previsualiza y muestra; el servidor decide y conserva el estado vigente en su memoria, con independencia de las conexiones y de la base de datos.
Proviene de	ASR-02, ASR-04 y ASR-05; CRN-10, CRN-23, CRN-06 y CRN-19; REQ-01.
Por qué guía la arquitectura	No es una decisión sino la razón que la produce: el cliente no es confiable (CRN-23) y el modo en línea es obligatorio; los tres ASR la exigen desde la validación, la conexión y la persistencia, y por eso forman un solo driver. Impone un servidor que arbitra y no retransmite, sesión separada de la conexión TCP y estado vigente en la memoria del servidor; descarta el cliente autoritativo, la arquitectura entre pares y el estado solo en la base de datos. Es la decisión más cara de cambiar (CRN-10) y se toma primero.

DRV-02 — Protocolo propio sobre TCP

Elemento	Descripción
Enunciado	Sin WebSockets, el protocolo es un componente que el equipo diseña y que resuelve por sí mismo la delimitación, el versionado, la validación, la detección de actividad y el cifrado, con un costo por mensaje compatible con el segundo de DRV-03.

Elemento	Descripción
Proviene de	CON-02, CON-03 y CON-17; ASR-02, ASR-03 y ASR-04; CRN-11, CRN-22 y CRN-06; Q-09.
Por qué guía la arquitectura	CON-03 solo dice qué no se puede usar; el driver es su consecuencia: lo que un protocolo normalmente hereda lo construye el equipo, y ahí se deciden tres ASR. Impone un módulo con delimitación, versión, mensajes de vida, apretón de manos con sesión reasociable y cifrado, con el orden de esas capas fijado antes del primer mensaje, porque cambiarlo obliga a redespargar todos los clientes. Resuelve el “sí” de Q-09 y deja el “cómo” como alternativa a evaluar con ASR-01.

DRV-03 — Presupuesto de un segundo por jugada

Elemento	Descripción
Enunciado	Cada jugada en línea dispone de menos de un segundo, con mediana bajo 300 ms, repartido de forma explícita entre validación, red con cifrado y persistencia. Nada entra en el camino síncrono de la respuesta sin presupuesto asignado.
Proviene de	ASR-01; REQ-02, que fija el número; REQ-01 y DEP-04, que meten la red y una infraestructura externa en el camino; CRN-02; TEN-01 y TEN-06.
Por qué guía la arquitectura	Es el driver que impide maximizar los demás: DRV-01, DRV-02 y DRV-04 le cuestan tiempo (TEN-01, TEN-06). Descarta además cualquier trabajo que dependa de un tercero (DEP-03, DEP-04) dentro de la respuesta, y si Q-01 se resuelve a favor, la IA tendrá que caber en el mismo presupuesto. Depende de DRV-05: la validación en el cliente solo sirve, con 0 reversiones, con el mismo motor que el servidor.

DRV-04 — Política explícita de persistencia por tipo de dato

Elemento	Descripción
Enunciado	Se define de antemano qué se persiste de forma confirmada antes de responder (cuentas, progreso, sanciones) y qué de forma diferida con ventana acotada (jugadas), con constancia de lo perdido, y la capa de datos hacia SQL Server queda aislada del servidor de partidas.
Proviene de	ASR-05; CON-04 y DEP-03, que fijan SQL Server y su disponibilidad; DEP-04; CRN-19; TEN-06; QA-06 y QA-08; Q-12 decide qué más se guarda de los reportes.
Por qué guía la arquitectura	CON-04 por sí sola no guía nada; lo que guía es la política de pérdida que CRN-19 exige y que TEN-06 obliga a negociar con el segundo de DRV-03. Impone los dos caminos de escritura y el registro de lo pendiente de ASR-05, una capa de acceso a datos aislada con tiempos límite, y que el servidor nunca espere por la base de datos para seguir arbitrando. Descarta la política uniforme, toda síncrona o toda diferida. Da a DRV-06 el registro mínimo que ESC-07 exige (QA-08).

DRV-05 — Un único motor de reglas, parametrizable y ejecutable sin interfaz

Elemento	Descripción
Enunciado	Existe una sola implementación del motor de reglas, compartida por cliente y servidor, con parámetros en configuración externa, separada de la interfaz, de la red y de la base de datos, determinista y capaz de reproducir partidas completas sin interfaz.
Proviene de	ASR-06; CRN-12, CRN-13 y CRN-17; CON-15 y Q-08, que pueden obligar a variantes propias; TEN-01; QA-05 y QA-07; ESC-17 y ESC-02, que dependen de él. CON-01 lo abarata: ambos extremos son C# y pueden compartir el mismo ensamblado.

Elemento	Descripción
Por qué guía la arquitectura	Fija la descomposición en módulos: el motor es una biblioteca independiente con dos consumidores y parámetros fuera del código (ASR-06). Agrega lo que piden los escenarios que dependen de él: el motivo de cada rechazo (ESC-02) y el registro jugada por jugada sin azar ni reloj (ESC-17). Descarta la lógica duplicada y el motor mezclado con la interfaz. Sin él, DRV-03 no puede validar en el cliente y DRV-08 no puede probar sin interfaz; las variantes de Q-08 son parámetros, no un punto de variación de DRV-08.

DRV-06 — Protección del menor: control en el servidor, acceso que un niño puede completar y datos mínimos

Elemento	Descripción
Enunciado	El sistema se diseña para un niño de 8 años sin un adulto al lado, con un tutor que puede vetar el juego y un asesor legal que regula sus datos: el filtro de chat se aplica en el servidor y falla cerrado; reportes y sanciones dejan rastro; el segundo factor lo completa el niño solo o con el tutor, con el mecanismo detrás de una interfaz; y se guarda del menor lo mínimo.
Proviene de	El objetivo del público de 8 años en adelante; REQ-03, REQ-04, REQ-05 y REQ-07; CRN-01, CRN-04, CRN-05, CRN-18, CRN-21, CRN-25 y CRN-26; DEP-01 y DEP-02; TEN-02 y TEN-03; Q-03 a Q-06, Q-11 y Q-12; ESC-03 y ESC-04 (A, M), ESC-07, ESC-10 y ESC-16 (M, M). ASR-03 aporta los secretos protegidos y las sesiones no reutilizables.
Por qué guía la arquitectura	Es driver aunque ninguno de sus escenarios sea (A, A), porque nace de cuatro requisitos impuestos y de un objetivo con stakeholders con poder de veto (STK-02, STK-17), y porque Q-03 obliga a aislar hoy lo que se decidirá después. Impone el filtro en el servidor, donde vive la autoridad de DRV-01; un registro de reportes y sanciones con contexto sobre DRV-04; un módulo de cuentas con estados propios (aprobación del tutor, bloqueo temporal, registro pendiente) y el segundo factor tras una interfaz (CRN-26); y un esquema con datos mínimos. Descarta el filtro en el cliente, la sanción sin rastro y guardar todas las conversaciones. No decide Q-06: si habrá revisión humana y STK-12.

DRV-07 — Localización de extremo a extremo

Elemento	Descripción
Enunciado	Todo texto visible, fecha, número y formato se puede traducir y adaptar por región sin tocar código, y los textos viajan en Unicode desde la pantalla hasta las columnas de SQL Server y de vuelta.
Proviene de	El objetivo de distribución internacional; REQ-06 y CON-05; CON-04, porque el esquema debe admitir Unicode; CRN-15 y CRN-16; TEN-05; ESC-11 (A, M).
Por qué guía la arquitectura	No sale de un ASR y aun así es driver: impone tres convenciones que atraviesan interfaz, protocolo y esquema y que ningún componente puede corregir por su cuenta si se descubren tarde: catálogos de cadenas fuera del código, Unicode en el protocolo y en las columnas, y contenedores flexibles con íconos sin texto. Descarta los anchos fijos, el texto en imágenes y las codificaciones sin otros sistemas de escritura. No distingue entre particiones, y por eso ESC-11 no es ASR. Compite con DRV-06 en TEN-05.

DRV-08 — Plazo de 14 semanas: rebanadas verticales y puntos de variación acotados

Elemento	Descripción
Enunciado	La arquitectura se construye por rebanadas verticales que cada semana den un incremento funcional y demostrable, con una regresión sin interfaz, y con el núcleo jugable y el modo en línea antes que lo opcional. Lo que llegará con el proyecto avanzado se aísla en puntos de variación concretos, y solo en ellos: el oponente (IA, Q-01), el extremo de red y el modo de despliegue (LAN, Q-02) y la marca, el arte, la redacción de reglas y los recursos de terceros (Q-07, Q-08). El resto se codifica de forma directa.
Proviene de	CON-13 y CON-14; CON-15 y CON-18, con el objetivo de originalidad legal frente a Quoridor; CRN-07, CRN-08, CRN-14, CRN-17, CRN-20 y CRN-24; TEN-04; Q-01, Q-02, Q-07 y Q-08; ESC-13 y ESC-17 (A, M), ESC-14 (M, A) y ESC-15 (A, B); QA-05 y QA-07. ASR-06 aporta el motor ejecutable sin interfaz.
Por qué guía la arquitectura	Es un driver de proyecto: no cambia qué componentes existen, pero sí cuáles se pueden aislar y en qué orden se construyen. Impone el orden de construcción (motor, protocolo y servidor antes que cuentas, chat y extras, porque son lo más caro de cambiar), que cada módulo se pruebe por separado y que las medidas de los escenarios sean pruebas del incremento; una interfaz donde se decide contra quién se juega; la dirección del servidor y el modo de despliegue en configuración, con un servidor desplegable por separado; y marca, textos y recursos fuera del código, con registro de licencias. Descarta construir capa por capa, la dirección fija en el código, el servidor como hilo del cliente anfitrión, los recursos incrustados y también abstraerlo todo, porque TEN-04 limita los puntos de variación a lo que tiene alta probabilidad de cambiar. Aquí vive la decisión temprana de ESC-14 (subsección 11.3) y aquí entra la originalidad legal: las variantes por Q-08 pasan por DRV-05 y el resto es contenido sustituible, incluido porque STK-18 puede detener el proyecto (CON-15). Depende de DRV-05 para la regresión semanal.

12.3 Tensiones entre drivers

Cada tensión de la sección 6 enfrenta a dos drivers. Donde hay ASR de por medio, se resuelve con sus medidas, evaluando cualquier alternativa contra los seis escenarios (A, A) a la vez; donde no, con el escenario que fija el límite o con la pregunta abierta que falta por resolver.

Tensión	Drivers	Cómo se resolverá
TEN-01	DRV-03 contra DRV-01 y DRV-02	Con ASR-01, ASR-02 y ASR-03 a la vez: se descarta la alternativa que valide y cifre pero falle la mediana de 300 ms, y al revés. DRV-05 permite validar en el cliente sin reversiones.
TEN-02	DRV-06 (datos mínimos) contra DRV-04 y DRV-06 (registro con contexto)	No hay ASR. ESC-07 fija el mínimo (registro de reportes y sanciones, 0 mensajes no reportados); el resto espera a Q-06, Q-11 y Q-12.
TEN-03	Interna a DRV-06: REQ-03 contra REQ-07	No hay ASR. ESC-03 es el criterio para decidir Q-03; si el primer mecanismo no alcanza la medida, se cambia detrás de la interfaz (ESC-16).
TEN-04	Interna a DRV-08: alcance contra puntos de variación	Limitando los puntos de variación a tres, con un tope de costo cada uno: 1 día para recortar la IA (ESC-13), 5 minutos para apuntar a otro servidor (ESC-14) y 2 días para cambiar la marca (ESC-15).
TEN-05	DRV-07 contra DRV-06	No hay ASR. Íconos sin texto y catálogos (DRV-07); ESC-02 y ESC-11 fijan los dos límites.
TEN-06	DRV-03 contra DRV-04	Con ASR-01 y ASR-05: escritura diferida para las jugadas, con ventana de 5 segundos, y confirmada para cuentas y progreso; los dos números se miden juntos.

12.4 Qué no es driver y por qué

Varios elementos quedan fuera de la lista a propósito, porque no cumplen el criterio de inclusión.

- **La instalabilidad (QA-10, ESC-18).** Depende de Q-10 y se resuelve con el empaquetado, sin tocar ningún componente (falla D2); si Q-10 se resuelve a favor, será un criterio de aceptación del paquete.
- **La moderación con revisión humana (STK-12, Q-06).** Mientras Q-06 esté abierta es una posible respuesta a una pregunta, no una fuerza; incluirla como driver la decidiría por la vía de los hechos, que la sección 7 reserva a STK-04 y STK-17. El mínimo que cualquier respuesta debe cumplir está en DRV-06. Lo mismo vale para la IA (Q-01) y el mecanismo del segundo factor (Q-03): el driver es que la IA pueda recortarse (DRV-08) y que el mecanismo esté detrás de una interfaz (DRV-06), no la elección misma (fallan D3).
- **C#, .NET y SQL Server por sí mismos (CON-01, CON-16, CON-04).** Fijan herramientas y no estructuras; su efecto llega por DRV-05 (CON-01 abarata el motor compartido) y DRV-04 (CON-04 vuelve concreta la política de pérdida). Las características descartadas en la sección 8 tampoco entran.
- **“Seguridad” y “servidor autoritativo”.** La primera es un atributo de calidad (QA-03) y el segundo una decisión; el driver es lo que hay entre ambos: que el cliente no es confiable y el modo en línea es obligatorio (DRV-01). Igual que la validación optimista (TEN-01) y la escritura asíncrona (TEN-06), las decisiones son candidatas a solución y se evalúan contra los drivers.
- **ESC-02 y ESC-15 como drivers propios, y CRN-09.** Los escenarios son criterios de aceptación cuya exigencia estructural ya imponen DRV-05 y DRV-08 (fallan D3); CRN-09 es una necesidad del proceso y se cumple con este documento.

13. Matriz Stakeholder – Concern

13.1 Concerns CRN-01 a CRN-13

STK \ CRN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
STK-01 Jugador	X	X	X			X							
STK-02 Padre o tutor				X	X								
STK-03 Profesor o cliente							X	X					
STK-04 Director del proyecto							X						
STK-05 Arquitecto de software									X	X	X	X	
STK-06 Diseñador del videojuego			X										X
STK-07 Programadores											X		
STK-08 Arte, interfaz y sonido													
STK-09 Experiencia de usuario	X												
STK-10 Equipo de pruebas												X	
STK-11 Localización													
STK-12 Soporte y moderación													

STK \ CRN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
STK-13 Administrador de BD													
STK-14 Operaciones y despliegue						X							
STK-15 Ciberseguridad										X			
STK-16 Auditor del proyecto								X	X				
STK-17 Legal y propiedad intelectual				X	X								
STK-18 Gigamic y Mirko Marchesi													
STK-19 Plataformas de distribución				X									

13.2 Concerns CRN-14 a CRN-26

STK \ CRN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
STK-01 Jugador					X								
STK-02 Padre o tutor													
STK-03 Profesor o cliente													
STK-04 Director del proyecto	X												
STK-05 Arquitecto de software							X						X
STK-06 Diseñador del videojuego													
STK-07 Programadores	X												
STK-08 Arte, interfaz y sonido		X											
STK-09 Experiencia de usuario													
STK-10 Equipo de pruebas				X						X			
STK-11 Localización		X	X										
STK-12 Soporte y moderación													
STK-13 Administrador de BD						X		X					
STK-14 Operaciones y despliegue							X	X					
STK-15 Ciberseguridad					X				X	X			X
STK-16 Auditor del proyecto													
STK-17 Legal y propiedad intelectual											X		
STK-18 Gigamic y Mirko Marchesi											X		

STK \ CRN	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
STK-19 Plataformas de distribución												X	

14. Trazabilidad del análisis

Esta sección muestra que los artefactos del documento no son piezas sueltas: cada driver se puede seguir hacia atrás hasta el stakeholder que lo originó, y cada concern hacia adelante hasta el driver en que terminó o hasta el motivo por el que no llegó a ninguno. La cadena es situación → escenario → atributo de calidad → priorización → ASR → driver, y en cada paso se usó un criterio explícito.

14.1 La cadena y sus criterios de paso

Paso	Criterio con el que se pasa de un eslabón al siguiente	Sección
Situación → escenario	La situación es un stakeholder que expresa un concern con sus palabras (STK, CRN), más lo que la vuelve difícil (CON, REQ, DEP, TEN, Q). Hay escenario cuando se puede expresar como estímulo, ambiente y respuesta con una medida comprobable en el peor caso realista (S4); lo que no admite medida, como CRN-09, se atiende con documentación.	1 a 7, 9
Escenario → atributo de calidad	Cada escenario se cuelga de la subcaracterística de ISO/IEC 25010 que pone a prueba. Una característica solo existe si un stakeholder la exige (S1), algo la vuelve difícil (S2), obliga a elegir entre alternativas (S3) y admite escenario (S4).	8, 10
Atributo → priorización	Cada escenario recibe (I, S). La importancia la deciden los stakeholders, las restricciones y los requisitos impuestos; la sensibilidad la decide el arquitecto según si existen alternativas estructurales que lo cumplen y otras que no.	10
Priorización → ASR	Un escenario produce un ASR si y solo si es (A, A), y el ASR se enuncia con la medida del escenario. Los escenarios con I = A y S < A son criterios de aceptación; los que tienen I < A dependen de preguntas abiertas; ESC-14 (M, A) no es ASR pero condiciona a todas las alternativas.	11
ASR → driver	Un driver nace de un ASR, de una restricción o requisito impuesto con impacto estructural, o de un objetivo declarado, y debe imponer o descartar al menos una alternativa (D1 a D3). Los ASR que dependen de la misma decisión forman un solo driver.	12

Recorrida al revés, la cadena responde la pregunta de CRN-09, por ejemplo por qué manda el servidor y no el cliente: DRV-01 nace de ASR-02, ASR-04 y ASR-05, que son ESC-05, ESC-08 y ESC-09 valorados (A, A) porque REQ-01 impone el modo en línea y STK-15 da por hecho el cliente alterado, y esos escenarios existen porque STK-15, STK-01 y STK-13 expresaron CRN-23, CRN-06 y CRN-19.

14.2 Cadena completa por ASR

La tabla sigue cada ASR desde los stakeholders hasta el driver que lo recoge, con la prioridad (I, S) que lo convirtió en ASR. Se agrega la fila de ESC-14 porque, sin ser ASR, produce una decisión temprana de DRV-08. Los drivers que no salen de un ASR (DRV-06, DRV-07 y DRV-08) tienen su cadena en la matriz general.

ASR	STK	CRN	CON / REQ / DEP	TEN / Q	QA	ESC (I, S)	DRV
ASR-01	STK-01, 09	CRN-02	REQ-02, 01, CON-02, DEP-04	TEN-01, 06	QA-01	ESC-01 (A, A)	DRV-03; reparte el presupuesto entre DRV-01, 02 y 04
ASR-02	STK-15, 10, 05	CRN-23, 10, 11	CON-03, REQ-01	TEN-01	QA-03	ESC-05 (A, A)	DRV-01, 02
ASR-03	STK-15, 02	CRN-22, 05	CON-02, 03, REQ-03, DEP-02	TEN-01, Q-09	QA-03	ESC-06 (A, A)	DRV-02, 06
ASR-04	STK-01, 14	CRN-06	CON-02, 17, REQ-01, DEP-04	—	QA-06	ESC-08 (A, A)	DRV-01, 02
ASR-05	STK-13, 14, 01	CRN-19	CON-04, DEP-03, 04	TEN-06	QA-06, 08	ESC-09 (A, A)	DRV-04, 01
ASR-06	STK-06, 05, 10	CRN-13, 12, 03	CON-15	TEN-01, Q-08	QA-05, 07	ESC-12 (A, A)	DRV-05; DRV-08 usa el motor sin interfaz
(no ASR)	STK-05, 14, 04	CRN-20, 14	CON-02, 17	TEN-04, Q-02	QA-05	ESC-14 (M, A)	DRV-08 (decisión temprana; promovible a ASR-07)

14.3 Matriz general

La matriz recorre el análisis con una fila por grupo de concerns y agrega las columnas ESC, ASR y DRV a la versión inicial. Respecto de esa versión se corrigen cuatro cosas: los requisitos impuestos se citan como REQ y no como restricciones; QA-08 se usa con su significado actual, responsabilidad del producto, y la parte de proceso de CRN-08 y CRN-09 se lleva a QA-05, QA-07 y a la documentación (sección 8); CRN-18 se atribuye a STK-01 y STK-15, como en la sección 3, con STK-12 solo si Q-06 incluye revisión humana; y CON-01 deja de aparecer junto a CRN-07, porque acota herramientas y no estructura.

STK	CRN	CON / REQ / DEP	TEN / Q	QA	ESC (I, S)	ASR	DRV
STK-01	CRN-02	REQ-02, 01, CON-02, DEP-04	TEN-01, 06	QA-01	ESC-01 (A, A)	ASR-01	DRV-03, 01, 02, 04
STK-01, 09	CRN-01, 03	REQ-07, 06	TEN-05, 03	QA-02	ESC-02 (A, B); ESC-03 (A, M); ESC-12 parcial	— (criterio de aceptación)	DRV-05, 06, 07
STK-01, 14	CRN-06	REQ-01, CON-02, 17, DEP-04	Q-02	QA-06	ESC-08 (A, A)	ASR-04	DRV-01, 02
STK-02, 17, 19	CRN-04, 05	REQ-04, 05, 03	TEN-02, Q-05, 06	QA-09, 03	ESC-04 (A, M); ESC-06 (A, A); ESC-07 (M, M)	ASR-03 (por CRN-05)	DRV-06, 02
STK-03, 04	CRN-07	CON-13, 14	TEN-04, Q-01	QA-05	ESC-13 (A, M)	—	DRV-08

STK	CRN	CON / REQ / DEP	TEN / Q	QA	ESC (I, S)	ASR	DRV
STK-03, 05, 16	CRN-08, 09	CON-14	TEN-06	QA-05, 07 (CRN-08); CRN-09 sin QA	ESC-17 (A, M)	—	DRV-08
STK-04, 07	CRN-14	CON-13	TEN-04, Q-01, 02, 07	QA-05	ESC-13 (A, M); ESC-14 (M, A); ESC-15 (A, B)	— (ESC-14 promovible)	DRV-08
STK-05, 10, 15	CRN-10, 23	REQ-01, CON-03	TEN-01	QA-03	ESC-05 (A, A)	ASR-02	DRV-01, 02
STK-05, 07	CRN-11	CON-02, 03, 17	TEN-01, Q-09	QA-03	ESC-05 (A, A)	ASR-02	DRV-02
STK-05, 10	CRN-12, 17	CON-14	TEN-01	QA-05, 07	ESC-12 (A, A); ESC-17 (A, M)	ASR-06	DRV-05, 08
STK-06	CRN-13, 03	CON-15	Q-08	QA-05	ESC-12 (A, A)	ASR-06	DRV-05
STK-08, 11	CRN-15, 16	CON-05, REQ-06, CON-04	TEN-05	QA-04	ESC-11 (A, M)	—	DRV-07
STK-01, 15 (STK-12 si Q-06)	CRN-18	REQ-05	TEN-02, Q-06, 11, 12	QA-08, 09	ESC-07 (M, M)	—	DRV-06 (mínimo de registro), DRV-04; revisión humana pendiente de Q-06
STK-13	CRN-19	CON-04, DEP-03, 04	TEN-06, Q-12	QA-06, 08	ESC-09 (A, A)	ASR-05	DRV-04, 01, 03
STK-05, 14	CRN-20	CON-02, 17	TEN-04, Q-02	QA-05	ESC-14 (M, A)	— (promovible a ASR-07)	DRV-08
STK-13, 14	CRN-21	DEP-01, 02	Q-03, 04	QA-06	ESC-10 (M, M)	—	DRV-06 (registro pendiente)
STK-15	CRN-22	CON-02, 03, REQ-03, DEP-02	TEN-01, Q-09	QA-03	ESC-06 (A, A); ESC-03 (A, M)	ASR-03	DRV-02, 06
STK-05, 15	CRN-26	REQ-03, DEP-01, 02	TEN-03, Q-03	QA-05	ESC-16 (M, M); ESC-03 (A, M)	—	DRV-06
STK-17, 18	CRN-24	CON-15, 18	Q-07, 08	QA-05	ESC-15 (A, B)	—	DRV-08 (DRV-05 por Q-08)
STK-19	CRN-25	DEP-08, CON-16	Q-10	QA-09, 10	ESC-04 (A, M); ESC-18 (B, B)	—	DRV-06 (política de chat); instalabilidad sin driver

14.4 Comprobaciones de cierre

Todo ASR nace de al menos un concern y de al menos un stakeholder. ASR-01 sale de CRN-02 (STK-01); ASR-02 de CRN-23, CRN-10 y CRN-11 (STK-15, STK-10, STK-05, STK-07); ASR-03 de CRN-22 y CRN-05

(STK-15, STK-02, STK-17); ASR-04 de CRN-06 (STK-01, STK-14); ASR-05 de CRN-19 (STK-13); ASR-06 de CRN-13, CRN-12 y CRN-03 (STK-06, STK-05, STK-10, STK-01). En los seis casos hay además una restricción o un REQ que lo vuelve obligatorio, así que ninguno se declaró por parecer importante.

Todo driver se apoya en al menos un ASR, una restricción o requisito impuesto, o un objetivo declarado. DRV-01 a DRV-05 nacen de ASR. DRV-06 nace del objetivo del público de 8 años y de REQ-03, REQ-04, REQ-05 y REQ-07; DRV-07, del objetivo de distribución internacional y de REQ-06 y CON-05; DRV-08, de CON-13, CON-14, CON-15 y CON-18 y del objetivo de originalidad legal, y es el único que además se apoya en una pregunta abierta, Q-02, por lo que la sección 11 explica por qué ESC-14 es driver y no ASR. Las seis tensiones aparecen en la tabla de tensiones entre drivers, y 18 de los 19 stakeholders llegan a un driver (todos menos STK-12, condicionado a Q-06).

Elementos del análisis que no llegan a ningún driver, y por qué. Parte del análisis sirve para saber qué no condiciona la arquitectura.

Elemento	Por qué no llega a driver
CRN-09 (justificar cada decisión)	Necesidad del proceso, no del producto: se cumple con este documento, en particular con esta sección. Por eso TEN-06, que en la sección 6 lo cita junto con CRN-19, queda en la práctica como CRN-19 contra CRN-02.
ESC-18, QA-10, CON-16, DEP-08, Q-10 (instalabilidad)	Depende de Q-10, y aun resuelta a favor se cumple con el empaquetado. Si la plataforma impusiera algo estructural, como desactivar el chat por región (CRN-25), entraría por DRV-06.
CON-01 (C#)	Acota las herramientas, no la estructura. Se hereda como supuesto y su efecto llega de forma indirecta por DRV-05.
STK-12, Q-06, Q-11 (revisión humana y apelación)	STK-12 solo existe si Q-06 incluye revisión humana. El mínimo que cualquier respuesta debe cumplir está en DRV-06; el módulo administrativo, el historial y la apelación se decidirán con Q-06 y Q-11.
CRN-03, parte de aprender en pocos minutos	Cubierto de forma parcial por ESC-12 y sin medida propia (sección 9); si se agrega el escenario, entraría como criterio de aceptación bajo QA-02.
ESC-02 y ESC-15; características descartadas	Criterios de aceptación cuya exigencia estructural ya imponen DRV-05 y DRV-08. Las características descartadas en la sección 8 fallan S1, S2 o S3.